

글로벌 AI

중국의 저력

[ft. 자율주행/휴머노이드]



CONTENTS

I. Investment Summary	3
중국의 AI 저력, 25년 자율주행/휴머노이드 시장 개화 예상	3
II. 자율주행	4
1. 중국 레벨 2+ 도심 자율주행 시장의 개화: 연말 테슬라 FSD 승인에 주목	4
2. 샤오펑과 화웨이의 경쟁력	5
3. 젊고 디지털 경험을 중시하는 방대한 소비자 기반	9
4. 가속화되는 정부의 부양 정책	10
5. 24년말 테슬라 FSD 중국 판매 승인의 가능성과 잠재력	14
III. 휴머노이드	15
1. 25년 휴머노이드 시장의 개화와 중국의 경쟁 우위	15
2. 오늘의 중국 휴머노이드	16
3. 본격화되는 범용 휴머노이드 경쟁과 중국의 경쟁력	24
IV. 투자 전략	26
중국의 AI 저력: 글로벌 X China Robot & AI ETF와 테슬라에 관심	26
Global Company Analysis	27
테슬라	28
Global X China Robotics and AI ETF	30

I. Investment Summary

중국의 AI 저력, 25년 자율주행/휴머노이드 시장 개화 예상

AI 기술이 빠르게 발전하는 가운데 중국은 기업들의 민첩한 대응과 방대한 데이터, 정부의 강한 지원을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 특히 25년 AI 응용 서비스로 자율주행과 휴머노이드 시장이 개화할 것으로 예상되며 이를 통해 향후 2~3년 동안 확보한 대량의 현실 세계 데이터는 중장기 중국의 글로벌 경쟁력의 핵심이 될 전망이다.

이어지는 경기 부진으로 중국 시장이 악세를 이어가고 있지만 향후 2~3년 내 글로벌 경쟁력을 갖춘 중국 기업들이 등장할 것으로 예상되는 만큼 중국 핵심 기업에 분산 투자하는 글로벌 X China Robot and AI ETF에 관심을 가질 필요가 있다. 또한 자율주행/휴머노이드 시장의 개화로 선진 시장에서 경쟁 우위를 가지고 있는 테슬라의 중장기 수혜가 기대된다.

상용화가 지속적으로 지연되어 온 자율주행 산업이 25년 중국으로 인해 새로운 국면에 접어들 전망이다. 향후 2~3년간 중국에서 레벨 2+ 도심 자율주행(운행의 책임은 운전자에게 있으나 도심에서도 사용 가능해 편의성과 안전성을 개선시켜주는 시스템) 시장이 본격적으로 성장할 것으로 예상된다. 이는 1) 민첩하게 대응한 샤오펑/화웨이 등 중국 기업들의 사업 전략과 2) 젊고 디지털 경험을 중시하는 소비자, 3) 적극적인 정부 정책에 기반한다. 레벨 2+ 자율주행에서 확보한 데이터는 레벨 3 이상에서 경쟁 우위로 작용할 전망이다.

특히 24년 말 테슬라 FSD 중국 판매가 허용될 가능성이 높으며, 이는 과거 테슬라 상하이 공장과 유사하게 산업 발전에 있어 의미 있는 변곡점이 될 것으로 기대된다. 자율주행은 마지막 0.000...1%의 엣지 케이스에 대응할 수 있느냐에 대한 싸움이고 중국 기업들은 아직 기술적으로 풀어야 하는 숙제들이 많다. 현 시점에 테슬라의 FSD가 중국에 도입되면 기술 저변이 확대되면서 전반적인 기술이 상향 평준화될 수 있고 소비자들의 관심도가 높아지면서 시장이 본격적으로 성장할 수 있다.

25년 휴머노이드 산업 모멘텀도 강화될 전망이다. 24년 8월 베이징에서 열린 '월드 로봇 컨퍼런스 2024'에는 무려 27개 업체가 휴머노이드를 전시했다. 특히 23년 2월 설립된 즈위안 로봇(AGIBOT)의 성과는 놀라운 수준이다. 하드웨어 스펙은 글로벌 탑티어 수준이고 24년 10월부터 양산을 시작해 연말까지 300대의 휴머노이드 로봇을 납품한다는 계획이다.

불과 2~3년 전만해도 기술 난이도와 원가가 너무 높아 상용화하기 어려울 것으로 예상했던 휴머노이드를 중국 기업들이 이렇게 대거 개발하고 특정 영역에서 상용화에 가까운 수준까지 구현 가능해진 핵심적인 이유는 AI 기술의 발전이다. 특히 최근에는 다양한 현실 세계에서 여러 업무를 수행할 수 있는 범용 휴머노이드 로봇 개발을 위해 로봇 파운데이션 모델이 활발하게 연구되고 있는데 그 핵심은 방대한 현실 세계 로봇 데이터이다. 중국은 양산 경쟁력 및 방대한 제조업 기반, 정부 지원 등 경쟁 우위를 가지고 있다. 향후 3~5년 내 일부 제조 현장을 시작으로 휴머노이드가 투입되기 시작할 것으로 예상되며 이를 통해 확보한 데이터는 중장기 범용 휴머노이드 개발 경쟁에서 중국의 경쟁 우위로 작용할 전망이다.

II. 자율주행

1. 중국 레벨 2+ 도심 자율주행 시장의 개화: 연말 테슬라 FSD 승인에 주목

상용화가 계속 지연되어 온 자율주행 산업이 중국으로 인해 새로운 국면에 접어들 전망이다. 향후 2~3년간 중국에서 레벨 2+ 도심 자율주행 시장이 본격적으로 성장할 것으로 예상되며 이는 레벨 3 이상의 자율주행으로 나아가는 기반이 될 전망이다. 특히 24년 말 테슬라 FSD의 중국 판매가 허용될 가능성이 높고 이는 의미 있는 변곡점이 될 수 있다.

중국 자율주행 산업이 제 2의 전기차 산업으로 부상하고 있다. 이는 1) 경쟁력 있는 중국 기업들의 전략, 2) 젊고 디지털 경험을 중시하는 소비자, 3) 적극적인 정부 정책에 기반한다.

자율주행 기술을 완성하기 위해서는 실 도로 주행 데이터를 모아 AI를 학습시켜야 하는데 중국에서는 샤오펑과 같은 스타트업과 화웨이와 같은 테크 기업 주도로 이러한 시스템이 갖춰지고 있다. 나아가 중국에는 젊고 디지털 경험을 중시하는 방대한 소비자 기반이 있고 23년부터 때가 되었다는 판단 하에 정부 지원도 가속화되고 있다. 전반적인 자율주행 기술의 수준이 높아졌고 자율주행 기술이 End to End 인공지능경망으로 발전해 감에 따라 주행 데이터를 선제적으로 확보하는 것이 중요해지고 있으며 자국 자동차 업체들이 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대하기 때문으로 판단된다.

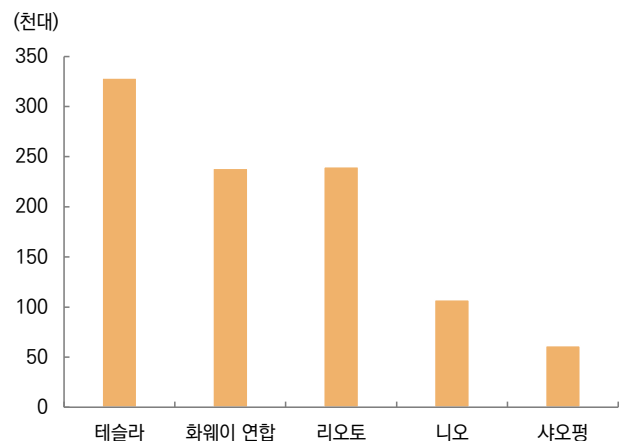
특히 24년 말 중국에서 테슬라 FSD 판매가 허용되면 중국 자율주행 산업을 한 단계 도약시킬 잠재력이 있다. 중국은 19년 테슬라 상하이 공장을 허용해 전기차 산업을 크게 부흥시킨 경험이 있다. 중국의 자율주행 기술이 빠르게 발전하고 있지만 자율주행은 여전히 0.000...1%의 엣지 케이스에 대응할 수 있느냐가 핵심이고 중국 업체들이 기술적으로 풀어야 하는 숙제가 남아 있다. 테슬라의 FSD가 중국에서 본격적으로 도입되면 기술 저변이 확대되면서 전반적인 기술이 상향 평준화될 수 있고 소비자들의 관심도가 높아지면서 시장이 본격적으로 성장할 수 있다.

그림 1. 샤오펑 XNGP 24년 4분기 전국으로 확대 계획



자료: 샤오펑 AI 데이(24년 5월), 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 24년 1~7월 중국 주요 전기차 업체별 판매량



자료: EV 볼륨스, 미래에셋증권 리서치센터

2. 샤오핑과 화웨이의 경쟁력

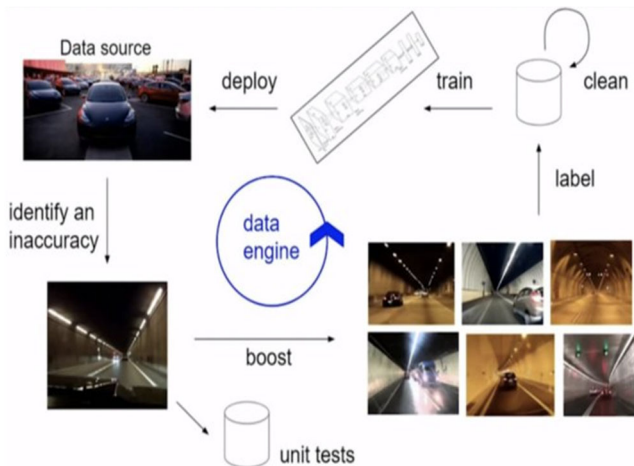
1) 자율주행 개발의 어려움: 테슬라 Vs 비 테슬라

자율주행의 핵심은 운전 중 발생하는 다양한 엣지 케이스(흔치 않은 상황)에 대해 거의 완벽하게 대응할 수 있는지 여부이다. 특히 마지막 0.000...1%에 필요한 학습량은 기하 급수적으로 늘어난다. 이를 위해 테슬라는 자사의 모든 차량에 카메라를 부착해 실 도로 주행 데이터를 취합해 왔고 학습 인프라도 기하급수적으로 늘려왔다. 이에 여전히 완벽하진 않지만, 엣지 케이스에 대한 대응력은 지속적으로 발전해 왔다.

반면 비 테슬라 진영은 이러한 시스템 자체를 구축하지 못하고 있다. 우선 현재의 분산된 전기전자 아키텍처를 통합 운영 체제와 컴퓨팅 시스템을 갖춘 중앙 집중형 아키텍처로 전환해야 하는데 그 개발도 지연되고 있다. 수년 전 대대적인 소프트웨어 개발을 선언했던 폭스바겐은 소프트웨어 개발이 지연되면서 새 전기차 모델의 출시 자체가 연기되고 이에 대한 책임이 최근 CEO 교체의 원인으로 거론되고 있을 정도이다. 다른 자동차 업체 역시 통합 운영 체제 개발 계획이 지연되고 있다. 나아가 대량의 데이터로 AI를 학습시키는 데 필요한 대규모 연산 인프라, 탑티어 수준의 엔지니어도 갖추기가 쉽지 않다.

한편 엔비디아, 애플 등 빅테크 업체들은 소프트웨어 및 AI 기술력을 갖추고 있으나 주행 데이터를 취합할 수 있는 자동차를 양산하는 것이 쉽지 않다. 자동차는 부품 수가 많고 안전에 대한 요구도 높아 신규 업체가 양산하기가 쉽지 않다. 빅테크 업체들이 기존 자동차 업체와 제휴를 모색했으나 서로 주도권을 놓지 않으려다보니 협력이 쉽게 성사되지 못했다. 결과적으로 애플은 애플카 사업을 포기했고 그나마 가장 선제적으로 협력에 나섰던 엔비디아-메르세데스 벤츠 역시 뚜렷한 결과가 내지 못하고 있는 상황이다.

그림 3. 테슬라의 자율주행 학습 데이터 엔진



자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. 폭스바겐, 소프트웨어 개발 난항

폭스바겐, SW 개발 난항에 '마칸 EV' 출시 지연

고성민 기자
입력 2022.12.25. 07:00

폭스바겐그룹이 차량 소프트웨어(SW) 개발 문제로 골머리를 앓고 있다.

25일 외신에 따르면 올리버 블룸에 폭스바겐그룹 최고경영자(CEO)는 최근 주주총회를 열고 그룹의 당면 과제 10가지 중 하나로 '2020년대 말까지 폭스바겐 그룹 전체에서 사용할 가능한 전기차 플랫폼 SSP(Scalable Systems Platform)를 개발하는 것'을 꼽았다.



자료: 조선 비즈, 미래에셋증권 리서치센터

2) 중국 기업의 경쟁력: 샤오펑과 화웨이

반면 중국 자동차 업체들은 훨씬 민첩하게 대응했다. 초기에는 샤오펑과 같은 신생 전기차 업체들이 주도했고 23년부터는 화웨이가 국영 자동차 업체들과 연합을 맺고 자율주행 솔루션을 공급하기 시작했다.

IT 스타트업 창업자 출신인 허 샤오펑이 설립한 샤오펑은 초기부터 스마트카를 목표로 통합 전기 전자 아키텍처를 갖추고 자율주행 기술을 개발해 왔다. 테슬라 등 빅테크 엔지니어를 영입하면서 테슬라와 소송전까지 가기도 하면서 빠르게 통합 운영 체제를 갖췄고 도로 주행 데이터를 취합해 AI를 학습시키는 시스템을 구축했다.

샤오펑은 22년 9월 광저우에서 레벨 2+ 도심 자율주행인 XNGP를 중국 최초로 상용화하였고 이를 23년 12월 52개, 24년 6월 336개 도시로 확장해 왔으며 24년 4분기에는 중국 내 모든 도시로 확장할 계획이다. 기술적으로도 초기에는 고해상도 지도와 라이다를 채택해 원가가 높은 구조였지만 차기 모델부터는 테슬라와 같이 비전 온리 센서와 End to End 인공신경망으로 업그레이드할 계획이다.

기술력의 차이는 있지만 중국의 프리미엄 전기차 업체들은 대부분 레벨 2+ 도심 자율주행 기능을 제공하거나 향후 제공할 계획이다. 스타트업 특유의 민첩성과 스마트카에 대한 전략적 집중, 레거시의 부재, 주주인 알리바바 등 중국 테크 기업으로부터의 지원 등이 빠른 대응의 요인으로 판단된다. 엔비디아의 최신 자율주행 칩 Orin 시스템을 선진국 자동차 업체보다 빠르게 도입했고 차세대 칩 Thor도 발 빠르게 채택하고 있다.

표 1. 중국 전기차 스타트업 레벨 2+ 도심 자율주행 개발 현황

회사	시기	내용
Xpeng	22년 9월	광저우에서 첫 도심용 ADAS 시스템 'City NGP' 출시
	24년 5월	XNGP 중국 258개 도시에서 적용 가능
NIO	23년 1월	도심 ADAS 기술 추가된 NOP+ 베타 테스트 시작
	24년 4월	NOP+ 중국 726개 도시에서 적용 가능
Li Auto	23년 4월	자체 Map Free 도심 NOA 시스템 Li AD Max 3.0 발표
	24년 6월	Li AD Max 3.0 중국 315개 도시에서 적용 가능

자료: 언론 자료 취합, 미래에셋증권 리서치센터

그림 5. 샤오펑 XNGP 24년 4분기 전국으로 확대 계획



자료: 샤오펑 AI 데이(24년 5월), 미래에셋증권 리서치센터

그림 6. 엔비디아 Orin 칩 채택 추이: 중국 스타트업 선제적 대응



자료: 엔비디아 GTC 2022, 미래에셋증권 리서치센터

특히 23년부터 중국 테크 기업인 화웨이가 자동차 업체와 연합을 맺고 통합 운영 체제와 자율주행 솔루션을 공급하기 시작했다. 화웨이는 21년 자동차 업계에 필요한 것은 하드웨어가 아니라 정보통신기술 역량이라고 선언하면서 자동차 소프트웨어 개발을 시작하였다.

중국에서도 자동차 업체와 테크 업체간 협력이 쉽지는 않았다. 그러나 화웨이는 초기 파트너로 당시 어려움에 처해 있던 Seres 그룹을 선택함으로써 주도권을 가져올 수 있었고 그 결과 출시한 AITO 브랜드가 좋은 소비자 반응을 얻으면서 프로젝트가 탄력을 받게 되었다.

Seres 그룹을 시작으로 화웨이는 체리 자동차, 장안 자동차, 베이징 자동차, JAC 그룹 등 유수의 국영 자동차 업체들과 화웨이 연합(HIMA, Harmony Intelligent Mobility Alliance)을 만들어 스마트 전기차 모델을 본격적으로 출시하고 있다. 24년 1~7월 누적 화웨이 연합의 판매량은 24만대로 리오토와 유사한 수준인데 향후 1~2년간 판매 채널 확대, 신 모델 출시 등으로 판매량이 본격적으로 증가할 것으로 예상된다.

인상적인 점은 화웨이 연합 이외의 브랜드들과도 협력을 강화하고 있다는 점이다. 24년 8월 BYD는 24년 3분기 출시 예정인 자사의 프리미엄 SUV Bao 8에 화웨이의 ADS 3.0 탑재할 계획이라고 밝혔다. 프리미엄 전기차를 중심으로 스마트카에 대한 소비자들의 선호도가 높아지면서 자율주행 기능을 탑재할 필요성이 높아졌기 때문으로 판단된다.

표 2. 화웨이 연합(HIMA) 주요 전기차 브랜드 현황

브랜드	합작사	모델명	출시 시기	가격(위안)	세그먼트	판매 현황
AITO	Seres	M5	21년 12월	249,800~288,600	SUV-D	24년 7월 EREV 모델 누적판매량 8.9만대, BEV 모델 2.5만대
		M7	22년 7월	319,800	SUV-E	출시 2년 만에 누적 판매대수 20만대 달성
		M9	23년 12월	469,800~569,800	SUV-F	출시 6개월 만에 주문량 10만대 달성, 누적 판매량은 7만대
Luxeed	Chery Automobile	S7	24년 4월	249,800~349,800	Car-E	24년 7월 기준 누적 판매량 1만 9천대
		R7	24년 3분기	300,000~400,000	N/A	24년 3분기 출시 예정으로 HIMA 연합 중 첫 쿠페형 SUV
Avatr	장안자동차, CATL	Avatr 11	22년 12월	300,800~390,800	SUV-E	24년 7월 누적 판매대수 2만 7천대
		Avatr 12	23년 11월	300,800~400,800	Car-E	24년 7월 누적 판매대수 2만대
Stelato	베이징자동차	S9	24년 8월	399,800/449,800	Car-D	출시 3일만에 사전주문 4,800대 달성
Maextro	JAC 그룹	NA	25년 1분기	NA	NA	NA

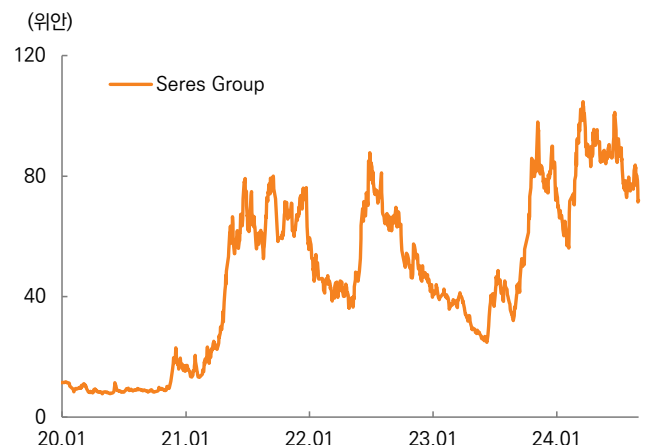
자료: 언론 자료 취합, 미래에셋증권 리서치센터

그림 7. 화웨이 자율주행 시스템을 채택한 AITO



자료: China Car Appreciation 미래에셋증권 리서치센터

그림 8. Seres 그룹 주가 추이



자료: 블룸버그, 미래에셋증권 리서치센터

후발 업체임에도 불구하고 화웨이의 자율주행 솔루션은 중국 내 탑티어로 평가받고 있다. IDC의 조사에 따르면 중국 소비자들이 중요시하는 자율주차 기능과 기술적 난이도가 높은 레벨 2+ 도심 자율주행에서 샤오펑과 유사하게 가장 높은 점수를 받았다. 자율주행 시장에 먼저 진입했던 바이두가 아직 우한이나 대도시의 시범 지역 등 제한적인 지역에서 부분적으로만 사용 가능한 점과 비교된다. 이는 스마트폰 운영 체제를 개발해 온 화웨이의 소프트웨어 경쟁력, 자금력과 조직 문화, 중국 정부의 직간접적인 지원 등 때문으로 추정된다.

레벨 2+ 도심 자율주행이 가능한 화웨이의 ADS는 23년 4월 5개 도시에서 적용되기 시작했고 23년 6월 15개, 23년 12월 45개, 24년 3월 중국 전역으로 사용 지역을 확장하고 있다. 24년 9월부터는 업그레이드된 ADS 3.0이 신규 모델에 적용될 예정이다. 엔비디아 Orin 대신 화웨이 자체 칩셋을 사용하고 고해상도 지도는 사용하지 않는 것으로 알려져 있다. 향후 테슬라와 유사하게 비전 온리 센서와 End to End 신경망을 도입할 계획이다.

스타트업들은 자본의 한계 등으로 판매량을 늘릴 수 있는 역량이 제한적인 반면이 화웨이는 대형 자동차 업체와 연합을 이루고 있고 자율주행 솔루션을 풀 스택으로 공급하고 있어 향후 본격적으로 판매량을 늘리면서 데이터를 취합해 기술을 발전시킬 것으로 예상된다.

그림 9. 중국 자율주행 시스템 평가

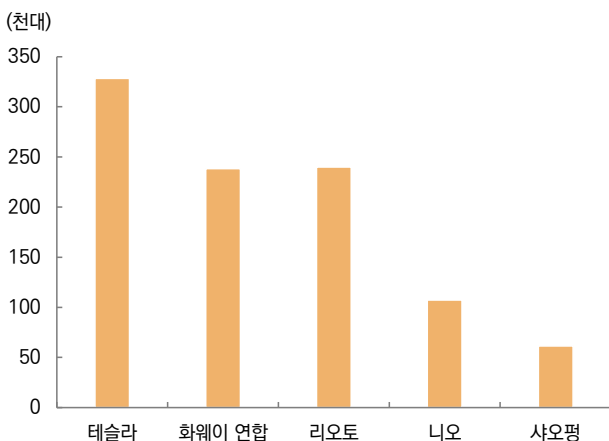
Comprehensive Evaluation Results for Vendor's Autonomous Driving Capability, 2024

	Model coverage	Automatic parking	Memory parking	Highway LCC	LCC in urban areas	Highway NOA	Urban NOA
AITO	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
JI YUE	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Li Auto	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
NIO	★★★★★	★★★★★	Not supported in China	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Tesla	★★★★★	★★★★★	Not supported in China	★★★★★	★★★★★	★★★	Not supported in China
XPeng	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Source: IDC, 2024

자료: IDC, 미래에셋증권 리서치센터

그림 10. 24년 1~7월 중국 주요 전기차 업체별 판매량



자료: EV 볼륨즈, 미래에셋증권 리서치센터

그림 11. BYD, 화웨이 자율주행 시스템 채택 (24년 8월)

국제 > 국제 경제

자율주행 치고 나가는 화웨이... '전기차 거물' 비야디도 잡았다

화웨이 자율주행 시스템, 비야디 SUV에 장착

베이징=이윤정 특파원
입력 2024.08.28. 11:00



중국 최대 정보통신(IT) 기업 화웨이의 자율주행 시스템이 비야디(BYD) 전기차에 탑재된다. 비야디는 테슬라를 제친 세계 최대 전기차 기업이자 중국에서 유일하게 글로벌 완성차 상위 10위권에 포함된 곳이다. 화웨이는 올해부터 자율주행 시스템을 대량 상품화할 것이며, 연내 50만대 이상 전기차에 장착하겠다는 목표를 내놓은 바 있다. 비야디의 손을 잡으면서 이러한 목표 달성에 청신호가 쏠렸다.

28일 화웨이 공식 소셜미디어 계정에 따르면, 화웨이는 최근 중국 광둥성 선전에서 BYD 산하 프리미엄 브랜드인 팡청바오와 자율주행 협력을 체결했다. 양사는 3분기 중 출시 예정인 팡청바오 스포츠유틸리티차량(SUV) '바오(豹)' 모델에 화웨이의 고급 자율주행 시스템인 '첸룬 ADS 3.0'을 탑재한다. 나아가 팡청바오 전용 자율주행 시스템에 대한 공동 연구·개발(R&D)도 수행하기로 했다.

자료: 조선 비즈, 미래에셋증권 리서치센터

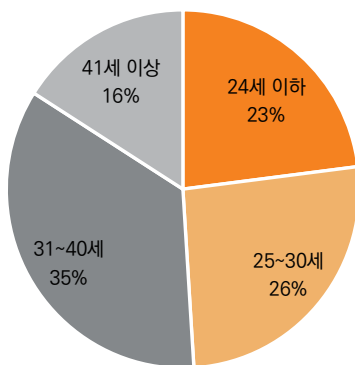
3. 젊고 디지털 경험을 중시하는 방대한 소비자 기반

기술 발전에도 불구하고 소비자들이 안전과 직결된 자율주행을 선택할지 여부는 여전히 논란의 대상이다. 그러나 중국은 기본적으로 선진국보다 소비자들이 젊고 디지털 경험을 중시하는 만큼 스마트 카에 대한 선호도가 높다. 이미 프리미엄 전기차는 자율주차와 같은 옵션은 점차 중요해지고 있으며 기술의 완성도가 높아지면 더 중요한 기준이 될 전망이다.

매킨지 설문 조사에 따르면 중국 소비자들이 선진국 자동차가 아닌 중국 스타트업의 전기차를 사는 이유는 첫번째가 가성비, 두번째가 더 좋은 자율주행 기능, 세번째가 스마트 캐빈 기능이다. 이러한 디지털 편의성은 한번 경험하면 다시 돌아갈 수 없는 점을 감안할 때 시간이 지날수록 점차 필수 옵션으로 자리 잡을 가능성이 높다. BYD가 자체적으로 개발하던 솔루션을 두고 화웨이 솔루션을 적용하기로 한 것도 유사한 맥락으로 판단된다.

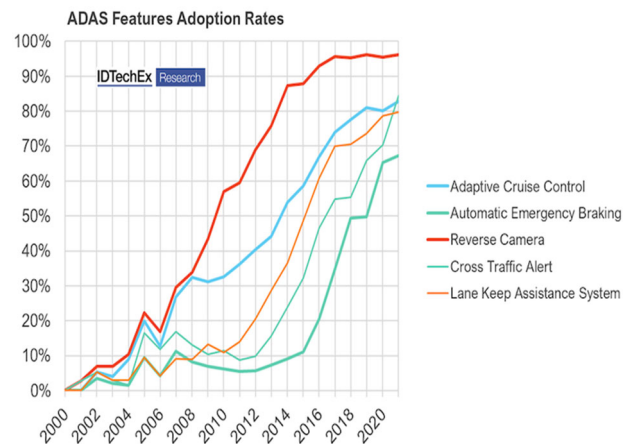
이제까지 자율주행은 고속도로에서 보조적으로 사용 가능한 수준이었지만 최근에는 복잡한 도심에서도 어느 정도 쓸 수 있는 수준까지 올라왔고 앞으로 기술 발전이 가속화되면 자동차 선택에 있어 중요도가 올라갈 것으로 예상된다.

그림 12. 중국 신차 구매 나이 비중 (20년)



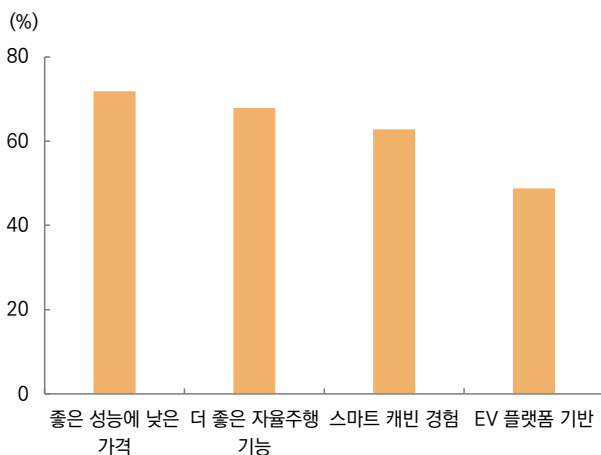
자료: 스탯티스카, 미래에셋증권 리서치센터

그림 13. 부분 자율주행 옵션 채택률 추이



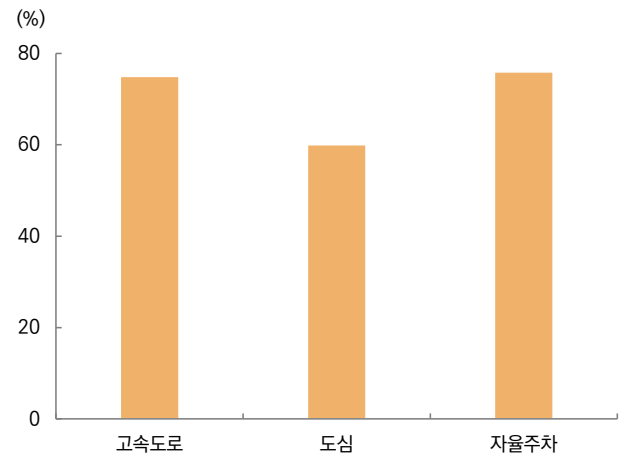
자료: IDTechEx Research, 미래에셋증권 리서치센터

그림 14. 매킨지 서베이: 중국산 프리미엄 전기차를 사는 이유



자료: 매킨지 China Auto Consumer Insights 2024, 미래에셋증권 리서치센터

그림 15. 매킨지 서베이: 자율주행 기능이 중요한가?



자료: 매킨지 China Auto Consumer Insights 2024, 미래에셋증권 리서치센터

4. 가속화되는 정부의 부양 정책

1) 왜 지금인가?

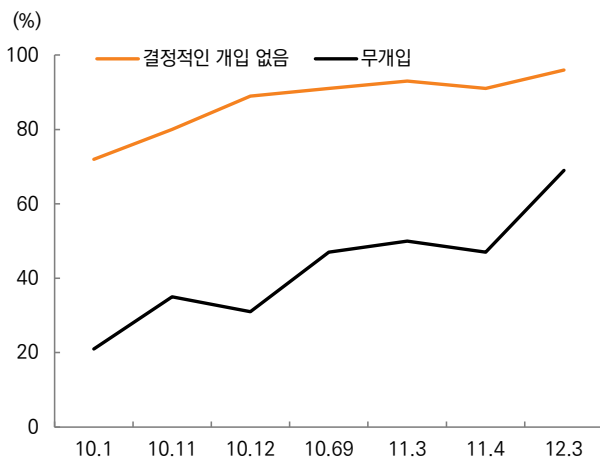
중국은 23년부터 자율주행 테스트 허가 지역과 건수를 늘려주면서 본격적으로 산업을 부양하기 시작했고 앞으로 그 속도가 더 빨라질 것으로 예상된다. 그 이유는 1) AI 기술의 발전으로 전반적인 자율주행 기술의 수준이 높아져 상용화가 가시권에 들어왔고, 2) 자율주행 기술이 End to End 인공지능경망으로 발전해감에 따라 주행 데이터를 선제적으로 확보하는 것이 중요해지고 있으며, 3) 중국 자동차 업체들이 민첩하게 대응해 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것으로 기대하기 때문으로 판단된다.

자율주행 기술이 여전히 완성되지는 않았지만 1~2년 전과 비교 시 훨씬 복잡한 상황에 대해서도 대응이 가능해지고 있다. 예를 들어 미국에서 테슬라 FSD로 운행 시 사용자들이 개입해야 하는 빈도는 빠르게 줄어들고 있다. 이는 학습 데이터가 누적되고 학습 인프라가 확대되면서 자율주행 AI의 성능이 개선되고 있기 때문이다.

특히 자율주행 기술이 End to End 인공지능경망으로 발전해 나가면서 충분히 많은 학습 데이터를 확보하는 것이 중요해지고 있다. 기존의 시스템은 판단, 제어 분야에서 엔지니어가 직접 코딩을 하는 부분이 많았는데 사람이 할 수 있는 코딩은 제한적이기 때문에 마지막 0.000...1%에 대한 대응이 쉽지 않았다. 그러나 End to End 인공지능경망은 인지/판단/제어까지 하나의 인공지능경망이 스스로 규칙을 찾기 때문에 훨씬 더 복잡한 상황에 대응할 수 있다. 대신 방대한 데이터가 필요하다. 문제는 데이터를 얻기 위해서는 아직 불완전한 자율주행 시스템을 현실 세계에서 테스트해야 한다는 점인데, 선진국과 달리 중국은 이를 밀어붙일 수 있는 사회/문화적 구조이다.

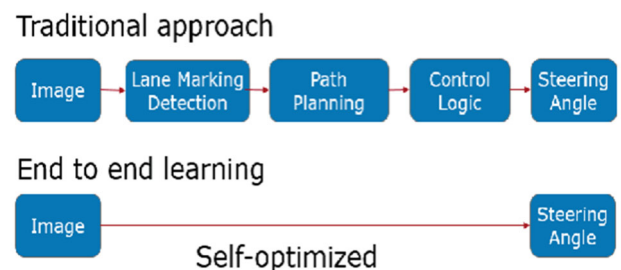
특히 경쟁력 있는 중국 기업들이 민첩하게 대응하고 있어 현 시점에서 중국 정부가 적극적으로 지원해 주면 자율주행 산업에서 글로벌 시장을 선도할 수 있게 된다. 지금의 중국 전기차는 가성비만으로 경쟁해야 하지만 자율주행 소프트웨어를 갖춘 전기차는 선진국 자동차 업체와 차별화된 경쟁력을 가질 수 있기 때문이다.

그림 16. 테슬라 FSD 운전자 개입 비율 (서베이)



자료: Teslafdstracker, 미래에셋증권 리서치센터

그림 17. End to End 접근법



자료: IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 미래에셋증권 리서치센터

2) 중국 자율주행 지원 정책 현황

중국 후베이성 우한에서는 수백 대의 자율주행 택시가 도로를 누비고 있으며, 베이징의 이창(亦庄) 경제기술개발구에서는 무인 청소차량이 환경미화원을 대신해 도심을 밤낮으로 청소하고 있다. 이미 일부 대도시의 시범 지역에서는 자율주행 기술이 일상 생활 곳곳에 침투해 인간의 노동력을 대신하고, 무인 로봇택시를 이용하는 것이 그렇게 위험하거나 무섭지 않고 오히려 편리하고 저렴하다는 인식 하에 일상적인 교통수단으로 자리잡고 있다.

중국의 자율주행 산업 발전이 단기간에 이루어진 성과는 아니다. 이미 구체적인 중장기 로드맵이 10여년 전부터 구축되어 있고, 25년까지 L3급 자율주행 단계를 실현, 자율주행 가능 지역 확대하고 도시 인프라와 연결할 수 있는 플랫폼 구축, 여기에 자율주행 기술의 응용범위가 승용차를 넘어서 다양한 산업과 모빌리티에 적용되는 것을 목표로 단계적으로 밝힌 결과이다.

이러한 목표에 맞춰 중국의 자율주행 기술은 신에너지 자동차, 스마트 도시와 인프라, AI 등과 연계되어 발전하고 있으며, 적극적인 기술 개발과 테스트를 늘릴 수 있는 지원형 정책과 사회적 혼란과 리스크를 줄이기 위한 규제형 정책이 체계적으로 추진되고 있다. 정책을 기반으로 지방정부, 주요 완성차 기업, 자율주행 시스템 기업 등 정부와 업계 기업의 자율주행 보급화를 위한 움직임이 동반되고 있는 점 또한 산업 발전의 원동력이 되고 있다.

표 3. 국가 차원의 자율주행 산업 정책 목표

구분	주요 내용
차량 네트워크 응용	1) 국가급 차량 네트워크 선도 구역을 구축하고, 스마트커넥티드카 통신 인프라 구축을 가속화. 5G-V2X 차량 네트워크 시범 구역을 조성하여 차량-사람-클라우드-네트워크의 협력 능력을 높이고 L3급 이상 자율주행 응용을 실현 2) 차량 네트워크(스마트 커넥티드 카) 협력 서비스 통합 모니터링 플랫폼을 구축하고, 스마트 교통 인프라 건설을 추진하며, 스마트 교통, 물류, 산업의 지능화를 촉진
스마트 인터페이스 시스템	1) 사물인터넷 구축: 5G, 베이더우, 사물인터넷 기술 기반 차량 정보 인프라를 구축하고, 해양 컨테이너 터미널을 시범 지역으로 하여 정보 인식 및 항구-차량 협력 스마트 시스템을 구축 2) 항구 연계: 신세대 자동화 터미널 및 스마트 부두 건설 추진, 항구내 차량 및 특수장비의 차량-항구 연계를 강화, 항구 자동운전 시범 구역 조성
인프라 건설	1) 스마트 컴퓨팅 센터의 질서 있는 발전을 추진, 스마트 전력, 범용 알고리즘 및 개발 플랫폼을 통합한 신형 스마트 인프라를 구축, 스마트 정부, 스마트 시티, 자율주행 등 신형 분야에 체계적인 인공지능 서비스를 제공 2) 종합적인 스마트 교통 인프라 구축, 스마트 주차 시스템 도입, 스마트 제조 및 물류 응용을 촉진, 반도체 광학 센서의 응용을 확대하여 스마트 제조의 품질과 효율성을 향상
응용 영역 확대	1) 자율주행 및 차량-도로 협력의 장거리 운행 서비스를 발전시키고, 자율주행 개조 프로젝트를 지원, 항구 자동운전 시범 구역을 조성 2) 스마트 버스, 스마트 차량, 스마트 교통 등 인프라 건설 및 개조를 추진하고, 무인 운전 또는 원격 운전 차량이 대도시, 특정 지역, 특정 시나리오에서 응용될 수 있도록 장려하며, 상업용 차량 및 물류 차량의 지능형 운전 기술을 발전
안전 보장	차량 네트워크 네트워크 단말 및 시설 네트워크 보안, 데이터 보안, 응용 서비스 보안 보호와 지원 등 주요 영역에 집중하여, 기초적인 공통 기술, 실험 방법, 대표적인 응용 등 산업에서 긴급히 필요한 표준의 효과적인 공급을 강화하고, 차량 네트워크 네트워크 보안 및 데이터 보안의 핵심 영역과 중요한 부분을 포괄
구체적 지표	2023년 말까지 차량 네트워크 네트워크 보안 및 데이터 보안 표준 체계를 초보적으로 구축하고, 기초적인 공통 요소, 단말 및 시설 네트워크 보안, 연결 통신 보안, 데이터 보안, 응용 서비스 보안 등 표준을 중점적으로 연구하여, 50개 이상의 긴급히 필요한 표준 개발을 완료. 2025년까지는 자율 주행 스마트 자동차를 지원할 수 있는 스마트 자동차 기반 인프라 구축. 일반, 데이터 수집, 동적 업데이트, 교환 기술, 그리고 다양한 스마트 단말 관련 데이터 보안 보호 기술 요구사항과 규정을 포함하는 10개 이상의 스마트 자동차 기초 지도 중점 표준 제정

자료: 미래에셋증권 리서치센터

중국은 현재 두 가지 방향에서 자율주행 보급을 확대하고 테스트를 진행 중이다.

첫째, 자율주행 관련 기업의 기술력 경쟁을 유도한다. 최근 몇 년간 중국 내 전기차 보급률이 급격히 상승하면서, 가격과 기능 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 이러한 경쟁 속에서 소비자에게 선택받기 위해, 단순한 가격 인하를 넘어 전기차의 성능과 다양한 옵션 기능을 강조하는 전략이 사용되고 있다. 이 과정에서 자연스럽게 자율주행 기능이 보급되며, 브랜드의 자체 운영체제(OS) 개발과 업그레이드 경쟁이 촉진되고 있다. 위라이드, 모멘타, 포니 등 ADAS 시스템 중심으로 연구하는 기업 또한 늘어나고 다양한 완성차 기업과의 협업을 통해 기술을 축적하고 있으며 기술도 치열하게 경쟁하며 발전하는 중이다.

표 4. 중국의 자율주행 산업 관련 주요 정책 및 핵심 내용

발표시기	주요부처	정책명	주요내용	정책형태
2017년 4월	공신부, 발개위, 과학기술부	★자동차 산업 중장기 발전 계획	스마트커넥티드카의 핵심 기술 연구를 강화하고, 스마트커넥티드카의 이점을 충분히 발휘하며, 자동차 산업 체인 자원 통합 및 협력을 촉진함. 스마트커넥티드카와 신에너지 차량, 정보 기술 산업의 융합 발전을 지원하며, 핵심 부품과 소프트웨어 시스템의 자동차 산업 전반에 걸친 응용을 실현하도록 지원함. 2025년까지 L2급 이상의 운전 보조 시스템(PA, CA) 장착 신차의 침투율을 30% 이상으로 달성	지원형
2018년 12월	공신부	차량 네트워크 (스마트커넥티드카) 산업 발전 행동 계획	2020년까지 차량 네트워크 사용자 침투율을 30% 이상, 신에너지 차량 장착률을 30% 이상, 신에너지 차량의 사후 서비스 시스템의 지능화 장비 비율을 60% 이상으로 달성함을 명확히 제시	지원형
2020년 2월	국가발개위, 공신부, 과학기술부 등 11개 부문	스마트 자동차 혁신 발전 전략	2025년까지 스마트 자동차의 핵심 기술 체계, 법규 체계 및 표준 체계를 발전시키고, 스마트커넥티드카와 교통운송 시스템, 에너지 시스템의 융합 발전을 촉진	규정형
2020년 10월	국무원	신에너지 자동차 산업 발전 계획 (2021-2035년)	기술 혁신 측면에서 신에너지 자동차의 지능화 발전을 촉진하고, 스마트커넥티드카와 융합을 강화하며, 자동차 산업 구조를 최적화하고, 신기술 및 시스템 개발을 지원함을 제안	규정형
2021년 12월	중앙 사이버안전 및 정보화 위원회	★《14차 5개년 국가 정보화 계획》	국가급 차량 네트워크 선도구역 구축을 통해, 지능형 네트워크 차량 도로 기반 시설 건설 가속화, 5G-V2X 차량 네트워크 시범 도로 구축, 설비 지능형 관리 통제 시스템의 "사람, 차, 도로, 클라우드" 협동 능력을 강화, L3 이상의 자율 주행 대규모 응용 실현	지원형
2022년 2월	공신부	《차량 네트워크 네트워크 보안 및 데이터 보안 표준 체계 건설 지침》	차량 네트워크 네트워크 엔드 및 설비 네트워크 보안, 데이터 보안, 응용 서비스 보안 보호 및 지원 등 핵심 영역에 집중, 기초적인 공통 기술, 시험 방법, 대표적인 응용 등 전문적인 긴급 표준의 유효한 공급을 강화하고, 차량 네트워크 네트워크, 데이터, 보안의 주요 영역과 핵심 기술 환경을 포괄. 2023년 말까지 차량 네트워크 네트워크 보안 및 데이터 보안 표준 체계가 초보적으로 완성되어, 표준의 프레임워크 체계를 기본적으로 형성. 기초 공통, 네트워크 보안, 데이터 보안, 응용 서비스 보안, 보안 보호 및 지원 등 5개 표준 포함, 50개 이상의 긴급 표준 개발 완료	규정형
2022년 8월	자연자원부 사무실	스마트 커넥티드 카 고정밀 지도 응용 시범 관련 작업에 대한 통지	베이징, 상하이, 광저우, 선전, 항저우, 충칭 6개 도시에서 스마트 커넥티드 카의 고정밀 지도 응용 시범을 진행	지원형
2023년 3월	자연자원부	스마트 자동차 기초 표준 체계 (2023판)	2025년까지 스마트 운전 자동차의 운전 자동화 표준 체계를 초보적으로 구축하고, 업계 표준 체계를 개선하며, 스마트 운전 기술 발전을 규범화하고, 법률 및 규제 체계를 명확히 하여 산업의 건강한 발전을 보장	규정형
2024년 1월	공안부, 공업 및 정보화부, 교통운송부	★스마트커넥티드카 상용차 "차량-도로-클라우드 통합" 응용 시범 작업에 관한 통지	스마트커넥티드카의 "차량-도로-클라우드 통합" 시스템을 테스트하고, 도시 내에서 자율주행 기술의 상용화를 촉진하기 위한 시범 작업을 시행	지원형
2024년 6월	공신부 및 4개부문	★스마트 커넥티드카의 도로진입 및 통행 시범사업 단계적 전개	비야디, 니오, 장안, 광저우자동차, 상하이자동차, 북경자동차 등 9개 완성차 기업의 L3급 자율주행 테스트 컨소시엄 구성. 컨소시엄 선정 완성차 기업은 7개 지역 (베이징, 상하이, 광저우, 선전, 충칭, 정저우, 하이난 단저우)에서 L3 자율주행 테스트, 테스트 통과하면 양산 개발 가능	지원형
2024년 7월	공신부 및 5개부문	★스마트커넥티드카의 "차량-도로-클라우드 일체화" 응용 시범 지역 20개 도시 확정	베이징, 상하이, 선전, 광저우, 우한, 충칭, 난징, 쑤저우, 청두, 항저우-통상-더칭 등 총 20개의 도시 포함	지원형

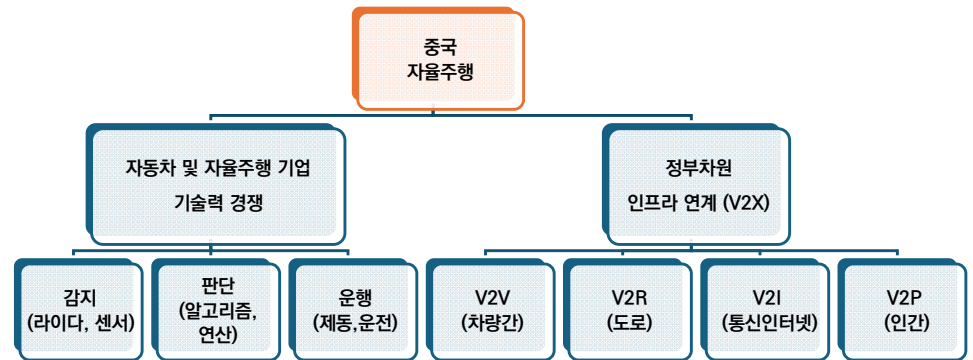
자료: 중국 언론 종합, 미래에셋증권 리서치센터

둘째, 정부 주도로 도시 공간을 만들거나 지정해주고 인프라와 연결해 V2X 기반의 레벨 4 수준 자율주행 테스트를 적극적으로 진행 중이다. '차-도로-클라우드 일체화(车路云一体化)'를 목표로 도시 내 무인기반 자율주행을 로봇택시 뿐만이 아닌 청소, 순찰, 물류 등 다양한 모빌리티 영역까지 확대시키는 것이다. 아직은 특정 지역에서 무인 로봇택시 상용화를 통해 주행 데이터, 엣지 케이스를 축적하는 초기 단계지만 전국적으로 테스트 지역을 더 늘리고 데이터를 확보해 빠른 시간 내에 기술력이 높아질 것으로 예상된다.

이런 과정 속 중국에서는 무인 로봇택시의 보급과 상업화를 위한 가격 경쟁력, 원가 절감, 이용자 증가 등이 긍정적인 효과가 있지만 택시 기사 일자리 갈등, 도로 교통 질서 문제 등 부정적인 측면도 나타나고 있어 보완 정책도 추가적으로 발표될 것으로 예상된다.

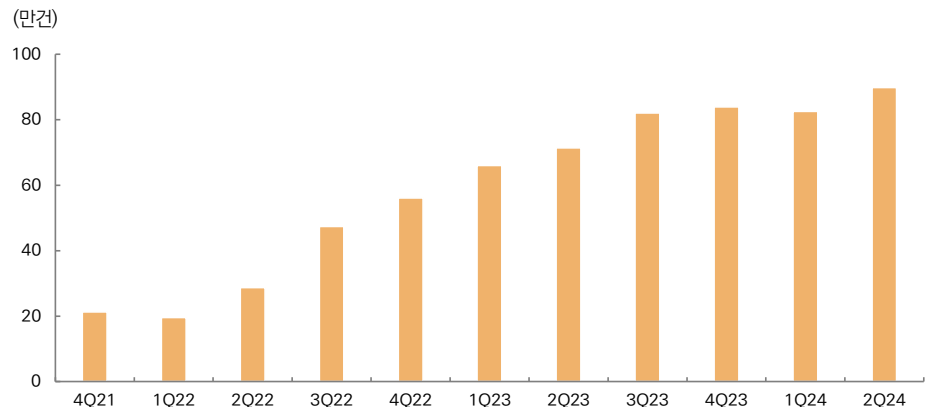
여기에 더해 24년 6월 레벨 3 자율주행 테스트 컨소시엄이 형성되면서 25년까지 중국은 단계적이 아닌 동시다발적인 테스트가 활발히 진행될 것으로 예상된다.

그림 18. 중국 자율주행의 핵심 두가지 방향



자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 19. 바이두 로봇택시 뚝보콰이파오 (萝卜快跑) 분기별 이용량



자료: 바이두, 미래에셋증권 리서치센터

5. 24년말 테슬라 FSD 중국 판매 승인의 가능성과 잠재력

24년 들어 중국에서 테슬라 FSD 판매가 허용될 수 있다는 기대감이 형성되고 있다. 당초 중국 정부는 중국 도로 데이터를 수집하려면 지도 라이선스를 받아야 하고 자국 데이터를 해외로 송출하는 것을 제한해 왔다. 그러나 24년 4월 테슬라가 바이두의 지도 라이선스를 사용하기로 협의하고 중국 내 데이터센터 건설을 추진하는 등 변화의 조짐이 나타나고 있다. 최종 결정은 지켜봐야겠으나 현 시점에서 중국 FSD 판매가 허용될 가능성은 높다고 판단되며 이는 중국 자율주행 산업을 한 단계 도약시킬 잠재력이 있다.

중국이 테슬라 FSD 판매 허용을 추진하는 이유는 과거 테슬라 상하이 공장 허용이 중국 전기차 산업을 크게 부흥시킨 경험이 있기 때문으로 판단된다. 19년 중국은 해외 기업 중 최초로 100% 지분을 보유한 상하이 공장을 건설하도록 허가했다. 결과적으로 테슬라는 원가 절감으로 판매 가격을 낮출 수 있게 되면서 중국 전기차 시장이 빠르게 성장하기 시작했다. 또한 테슬라에 납품하는 과정에서 중국 내에서 강한 전기차 서플라이 체인이 갖춰졌고 이는 BYD 등 중국 전기차 업체들이 글로벌 경쟁력을 갖추는 발판이 되었다.

중국의 자율주행 기술이 빠르게 발전하고 있지만 자율주행은 여전히 0.000...1%의 싸움이고 테슬라 역시 아직 마지막 문제를 풀지 못하고 있을 정도로 기술적으로 해결해야 하는 이슈들이 많다. 데이터의 수집도 중요하지만 이를 어떻게 처리할지, 얼마나 빠르고 효율적으로 학습시킬지 등등이 남아 있는 숙제들이다. 예를 들어 화웨이는 다수의 자동차 업체와 연합을 형성했기 때문에 데이터 균질성 측면에서 이슈가 있을 수 있다.

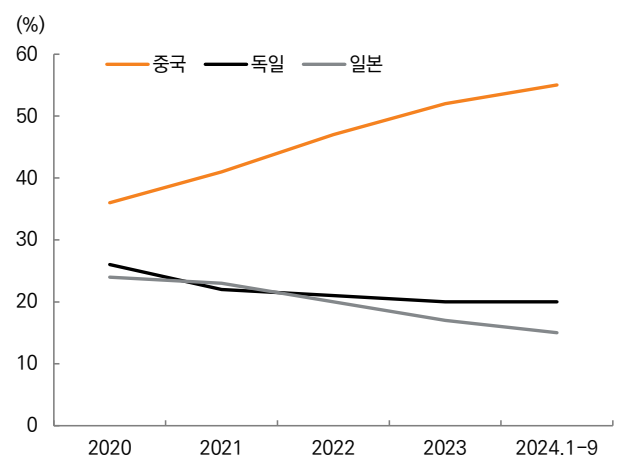
테슬라의 FSD가 중국에서 본격적으로 도입되면 산업 전반적으로 기술 저변이 확대되면서 자율주행 기술이 상향 평준화될 수 있고 소비자들의 관심도 높아지면서 산업 성장에 기여할 것으로 예상된다. 테슬라의 자율주행 시스템 가격은 중국 업체들에 비해 높은 편이지만 다양한 구독 옵션을 제공하는 식으로 소비자들의 관심을 끌어낼 수 있을 것으로 전망된다.

그림 20. 중국 전기차 침투율 추이



자료: EV Volumes, 미래에셋증권 리서치센터

그림 21. 중국 자동차 시장 제조 국가별 점유율 추이



자료: 중국 승용차 협회, 미래에셋증권 리서치센터

III. 휴머노이드

1. 25년 휴머노이드 시장의 개화와 중국의 경쟁 우위

24년 8월 베이징에서 열린 ‘월드 로봇 컨퍼런스 2024’에는 27개 기업이 휴머노이드를 전시했다. 모델에 따라 스펙은 다르지만 전반적으로 성능이 크게 개선되어 실시간으로 다양한 동작을 시연할 수 있었다. 특히 23년 2월 설립된 즈위안 로봇(AGIBOT)의 성과는 놀라운 수준이다. 24년 8월에는 공개한 휴머노이드 A2는 손 자유도가 19개에 달하는 등 하드웨어 스펙 측면에서 글로벌 탑티어 수준이다. 양산 속도도 인상적이다. 24년 10월부터 양산을 시작해 연말까지 300대의 휴머노이드 로봇을 납품한다는 계획이다.

불과 2~3년 전만해도 기술 난이도와 원가가 너무 높아 상용화하기 어려울 것으로 예상했던 휴머노이드를 중국 기업들이 이렇게 대거 개발하고 특정 영역에서 상용화에 가까운 수준까지 구현할 수 있게 된 이유는 AI 기술의 발전이다. 과거에는 로봇이 정해진 환경에서 정해진 업무만 수행할 수 있고 정교하게 제어하기도 어려웠지만 강화학습, 모방학습, 파운데이션 모델의 도입으로 로봇의 성능이 급격히 발전하고 있기 때문이다.

특히 최근에는 다양한 환경에서 다양한 업무를 수행할 수 있는 범용 휴머노이드 로봇 개발을 위해 로봇 파운데이션 모델이 활발하게 연구되고 있다. 마치 챗GPT가 인터넷 상에서 언어가 어떻게 사용되는지를 광범위하게 학습하고 언어(및 세상)에 대해 전반적으로 이해한 것처럼 로봇이 다양한 환경에서 다양한 지시를 받았을 때 어떻게 행동했는지를 광범위하게 학습하면 세상에 대해 전반적으로 이해할 수 있게 될 것이라는 관점이다.

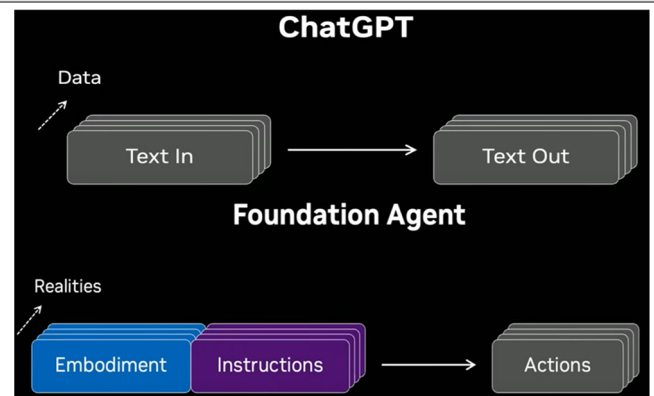
로봇 파운데이션 모델을 통해 범용 휴머노이드 로봇을 완성하는데 있어서 핵심은 방대한 로봇 데이터를 확보하는 것이다. 중국은 여기에 필요한 양산 경쟁력 및 방대한 제조업 기반, 민첩한 대응 능력과 적극적인 정부 지원 등 경쟁 우위를 가지고 있다. 이에 향후 3~5년 동안 일부 제조 현장을 중심으로 휴머노이드 투입이 본격화될 것으로 예상되며 여기서 얻은 데이터는 중기적으로 범용 휴머노이드 경쟁에서 중국의 경쟁 우위로 작용할 전망이다.

그림 23. 즈위안 로봇의 A2: 19개의 손 자유도



자료: 즈위안 로봇, 미래에셋증권 리서치센터

그림 24. 로봇 파운데이션 모델: 로봇 데이터 확보가 관건



자료: 엔비디아, 미래에셋증권 리서치센터

2. 오늘의 중국 휴머노이드

1) 중국의 피규어, 즈위안(AGIBOT)

미국 스타트업 피규어는 설립된 지 채 2년이 안된 24년 4월 ‘뭐 먹을 것 없냐’는 사람의 질문에 사과를 건네는 영상을 공개해 화제가 되었다. 그런데 23년 2월 설립된 중국의 즈위안(AGITBOT)은 중국의 피규어로 불릴 만하다.

화웨이의 천재 엔지니어로 불렸던 90년생 즈후이전이 설립한 즈위안 로봇은 설립 후 6개월만에 첫번째 휴머노이드 로봇 A1을 공개했다. 이 같은 기술력과 경영진에 대한 신뢰를 바탕으로 바이두 벤처, 벤처 캐피탈 홍산, 힐하우스, BYD, 린강 그룹 등으로부터 투자를 받아 23년 말 기업 가치 70억 위안의 유니콘으로 성장했다.

즈위안은 24년 8월 A2를 비롯해 업그레이드된 5종류의 휴머노이드 로봇을 공개했는데 그 스펙은 글로벌 탑티어 수준이다. A2는 키 175cm, 53Kg에 최대 이동 속도가 7km/s로 빠르고, 관절 자유도가 49개(손 자유도 19개)로 매우 정교하다. 24년 8월 공개한 영상에서 바늘을 제어할 정도로 정밀한 제어 능력을 보였다. 자체 개발한 대형시각언어모델을 사용하며 액추에이터 등 핵심 부품도 자체 개발했다. 200 TOPS의 연산 플랫폼을 사용한다.

인상적인 점은 국영 기업인 린강 그룹과의 협력과 양산 속도이다. 즈위안 로봇은 23년 8월 상하이 소재 국영 기업인 린강그룹과 전략적 협력을 체결했는데 린강 그룹의 자동차, 가전, 물류 등 여러 현장에 휴머노이드를 적용해 기술 발전을 가속시키겠다는 내용이었다. 24년 4월에는 휴머노이드 공장을 짓기로 결정했고 상품 구매 협약, 협력 파트너 협약 등도 체결했다. 24년 10월부터 공장을 가동해 연말까지 300대의 휴머노이드를 납품할 계획이다.

그림 225. 즈위안 로봇의 A2 맥스



자료: 즈위안 로봇, 미래에셋증권 리서치센터

그림 236. 바늘까지 제어 가능한 즈위안 로봇



자료: 즈위안 로봇, 미래에셋증권 리서치센터

2) 베이징 월드 로봇 컨퍼런스에 전시된 27개의 휴머노이드

즈위안 분이 아니다. 24년 8월 베이징에서 열린 월드 로봇 컨퍼런스 2024에는 즈위안을 비롯해 무려 27개 업체가 휴머노이드를 전시했다. 모델에 따라 스펙은 다르지만 전반적으로 성능이 과거보다 크게 개선되어 실시간으로 다양한 동작을 시연할 수 있었다. 통상 유튜브에 공개된 휴머노이드 로봇 시연은 여러 차례 실패를 거듭한 것을 편집하거나 자율이 아닌 원격 조작으로 구현하는 등 기술력을 과장하는 측면이 있는데 다수의 로봇이 현장에서 자율적으로 다양한 동작을 구현할 수 있다는 점에서 인상적이었다.

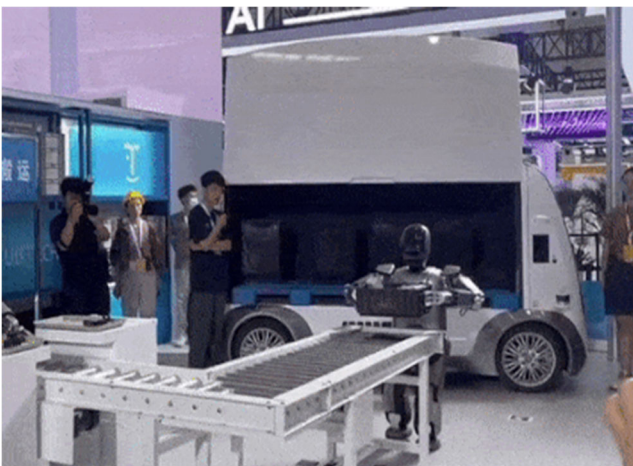
유비테크의 워커 S는 공장에서 물건을 분류하고 컨베이어 벨트에서 제품을 옮기는 등 다양한 동작을 실시간으로 시연했다. 23년 휴머노이드 워커 S를 출시한 유비테크는 24년 니오의 전기차 공장에 휴머노이드를 투입했고, 지리 자동차, FAW 등에도 납품할 계획이다. 유니트리 양산형 로봇 G1을 16,000달러에 판매하겠다고 밝혀 주목을 받았다. G1은 127cm, 35Kg에 초당 2m로 이동이 가능하며 23~43개의 자유도를 가지고 있다. 그 외에도 다수의 전시에 등장한 휴머노이드들은 걷기, 물건 줍기, 제품 고르기, 자연어로 명령을 듣고 수행하기 등 다양한 동작을 시연했다.

표 6. 중국 주요 휴머노이드 모델

모델	회사	출시 연도	특징	용도	진척 상황
Walker X Walker S	UBTECH	2018~2021 2023	전방위 감지 시스템 바이두 AI언어모델 탑재	상업 서비스, 연구 개발 인간형 작업 대체	판매 중 양산 준비
Cyberone	Xiaomi	2023	감지 및 언어 감정 인식, 자율 알고리즘	인간-기계 상호작용 서비스	양산 전
PX5	Xpeng	2023	자가 연구한 고성능 관절, 높은 안정성의 보행 능력 실현	산업, 서비스 장면	양산 전
Unitree H1	Unitree	2023	모델 예측 제어, 핵심 부품 자체 개발	인간형 작업 대체	사전 예약 발매 중
Dreame	Dreame	2023	고출력 밀도 모터, 심도 카메라, 제어 알고리즘	스마트 생활 서비스	양산 전
Tora	Pasini	2023	다차원 감지 센서, 촉각 및 정밀 손	스마트 제조, 재활 의료 등	양산 전
GR-1	Fourier	2023	자가 연구한 관절, 2차 개발 및 기능 확장 지원	연구 교육, 공연 전시, 의료 재활 등	사전 예약 개시

자료: Huajing산업연구원, 미래에셋증권 리서치센터

그림 27. 유비테크의 워커 S



자료: KrASIA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 28. LimX Dynamics의 GL-1



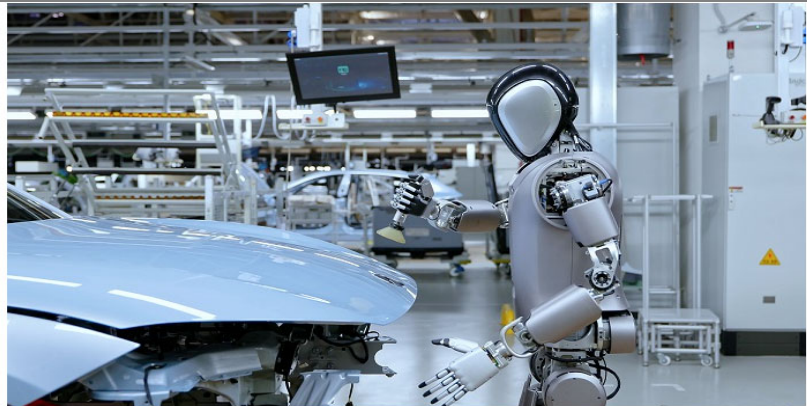
자료: KrASIA, 미래에셋증권 리서치센터

중국 휴머노이드 기업 사례 1) 유비테크: 중국의 첫번째 휴머노이드 상장 기업

유비테크는 12년에 설립되어 교육용 로봇, 물류 자동화 로봇 및 시스템, 휴머노이드 등 다양한 산업에 접목되는 로봇을 개발하고 상용화시킨 기업이다. 23년 12월 홍콩거래소에 상장한 유비테크는 중국의 첫번째 휴머노이드의 상장 기업으로 주목받았다.

유비테크의 휴머노이드 Walker 시리즈는 18년 1세대 모델을 발표해 중국에서 이족 보행 로봇 기술을 구현하고 19년 1월 2세대 모델에서는 인간과의 상호작용을 늘렸으며, 21년 3세대인 Walker X 모델에서 운동 능력 속도나 안정성을 높이고 AI 기술을 접목시켰다. 23년에는 공업용 휴머노이드 Walker S를 발표하고 니오(NIO), Zeeker 공장 등 실제 산업 현장에 투입 물건 운반, 품질검수 등의 영역에서 활용되고 있다. 동사의 휴머노이드 관련 특허 기술이 글로벌 1위를 차지하고 있고, 실제 중국에서 최초로 양산모델을 출시하면서 휴머노이드 대표기업으로 자리잡고 있다. 다만, 아직까지 양산에 대한 한계와 전방산업의 실제 수요, 원가, 판매 가격 등에 대한 불확실성은 존재한다. 유비테크의 상장 관련 투자설명서를 살펴보면 아직 정부 의존도가 매우 높다는 것을 알 수 있고, 후발주자로 따라오는 유비트리 등의 판매 가격에 대한 압박도 해소해나가야 하는 문제다.

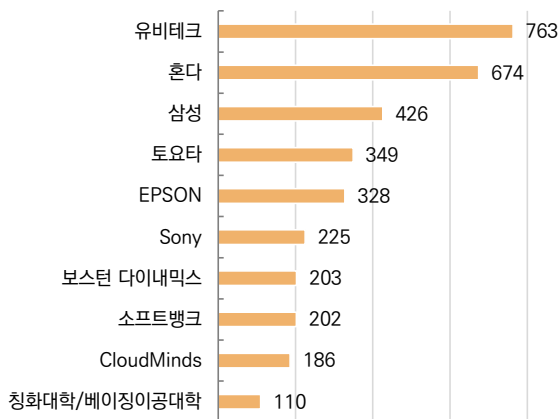
그림 29. 유비테크 Walker S의 니오 공장 ‘실제훈련’ 모습



优选人形机器人Walker S在蔚来汽车工厂“实训” 公司供图

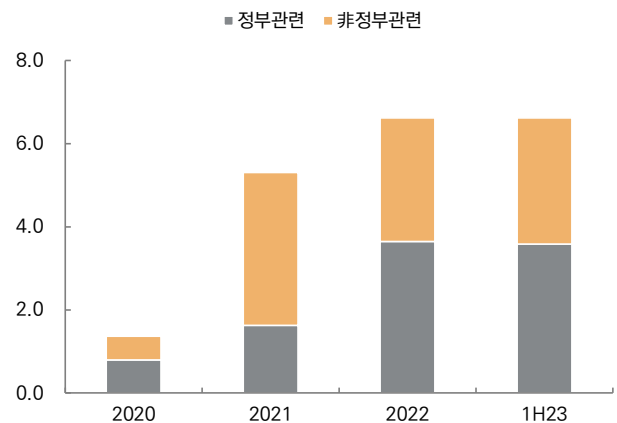
자료: 유비테크, 미래에셋증권 리서치센터

그림 30. 유비테크 휴머노이드 유효기술 특허 수 (개)



자료: 인민망 <휴머노이드 기술특허 분석 보고>, 미래에셋증권 리서치센터

그림 31. 유비테크, 정부관련 미수금 비중이 50% 이상



자료: 유비테크 투자설명서, 미래에셋증권 리서치센터

중국 휴머노이드 기업 사례 2) 유니트리: 판매가 9.9만위안의 파격적인 가격

16년에 설립된 유니트리는 최초의 4족 로봇 개발로 시작해 23년 초 범용 휴머노이드 로봇 제품인 유니트리 H1을 출시했다. 메이투안이 최대주주로 24년 2월 10억위안 규모의 B시리즈 투자를 유치하는 등 중국 내에서도 관심과 투자가 쏠리고 있는 기업이다.

이번 월드 로봇 컨퍼런스에서는 9.9만 위안이라는 가격을 내세운 휴머노이드 로봇 G1의 양산 버전을 선보였다. 키 130cm, 체중 35 Kg, 보행속도 2m/s, 최대 관절 토크 120N.m, 자유도 43개로 3D LiDAR와 RealSense 카메라를 장착해 주변 환경을 실시간으로 감지하고 탐색하고 일어서기, 끄고려앉기, 춤 동작을 수행하는 등 기술력을 강조했다.

중국의 휴머노이드 시장에서 기존의 저렴한 모델은 15~20만위안 수준이었고 유비테크의 Walker 시리즈가 약 500만위안 이상이기 때문에 유니트리가 제시한 가격인 9.9만위안은 매우 파격적이라는 평가다. 다만, G1은 기본 버전과 'G1 EDU'라는 두가지 버전이 있는데 9.9만 위안에 해당되는 모델은 기본 버전이다. EDU 버전에는 자유도, 관절토크, 하중 및 엔비디아의 Jetson Orin 칩 등을 추가할 수 있지만 가격은 공개되지 않았다.

9.9만 위안이라는 가격은 아직 상징성이 크고 실제 제어 프로그램이나 인지 기능은 추가된 것이 아니라는 것이 한계지만 중국은 전기차의 가격 경쟁력을 만들어냈던 학습 효과를 바탕으로 휴머노이드 산업 또한 규모의 경제와 제조 원가를 경쟁력으로 파격적인 가격을 내세울 것이라는 것이 업계의 전망이다.

그림 32. 유니트리 대표 2족/4족 보행 모델



자료: 유니트리, 미래에셋증권 리서치센터

그림 33. 9.9만 위안을 내세운 유니트리 G1



자료: 유니트리, 미래에셋증권 리서치센터

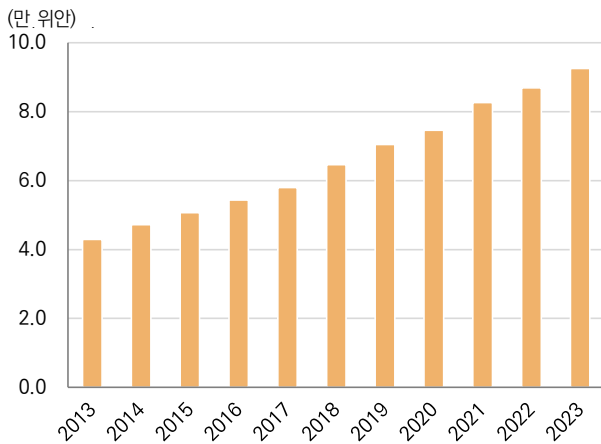
3) 중국 정부의 '신품질 생산력'과 휴머노이드

24년 중국이 가장 강조하는 아젠다는 '신품질 생산력'이다. 최근 몇 년간 중국은 미중 분쟁, 코로나19, 경기 침체, 인구 감소 등을 겪으며 노동집약적 제조업 중심의 경제 성장에서 벗어나 중장기 성장을 이끌어갈 전략으로 '신품질 생산력'을 강조하고 기술 발전을 기반으로 한 고효율, 고품질 제조업으로의 업그레이드를 목표로 삼고 있다.

중국의 경쟁력 중 하나로 꼽히던 '인구 보너스'의 혜택도 더 누리기 어려워졌다. 출산률 감소, 고령화에 따른 노동 인구 감소와 제조업의 인건비 상승이 불가피해졌다. 이에 따라 중장기적으로 노동 인구를 대체하고 생산성을 높일 수 있는 산업 자동화와 휴머노이드 산업을 발전시키기 위한 본격적인 움직임이 시작되었다. 이미 제조업 현장에 많이 보급된 산업용 로봇이나, 민간 영역 서비스 로봇보다 더 자유로운 움직임을 구현하고 다양한 영역에서의 응용이 가능한 휴머노이드 발전이 더 강조되고 있다.

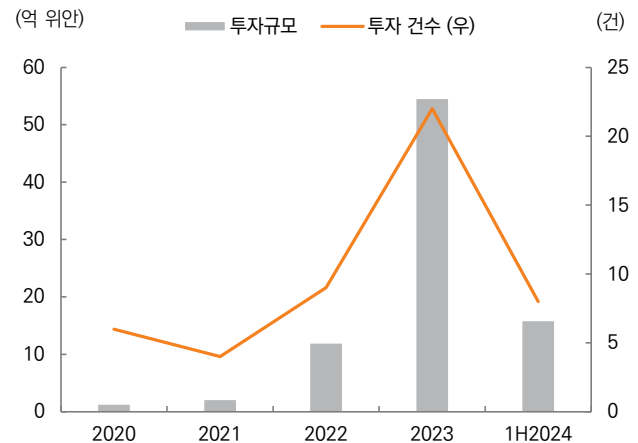
중국 전기차 산업 발전의 불씨를 당겼던 것처럼 테슬라의 옵티머스 발표 또한 중국에 큰 자극을 주었다. 이에 따라 업계에서는 로봇 제조 기술, 제조원가 등의 분석이 다양하게 이루어지면서 새로운 모델 출시가 가속화되고 있다. 여전히 일본이나 미국 대비 기술 격차는 존재하지만 정부의 적극적인 지원을 받은 대표 기업과 휴머노이드 모델이 점차 두각을 나타내는 중이다. 향후 중국의 강점인 대규모 제조 기반의 수혜, 제조 원가 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 23년부터는 업계의 적극적인 투자와 기술 개발, 국산화를 위한 움직임이 나타나고 있으며 소기의 성과도 나타나는 중이다.

그림 34. 중국 제조업 종사자 평균 연봉



자료: 국가통계국, 미래에셋증권 리서치센터

그림 35. 20~24 중국 휴머노이드 산업 투자 유치 현황



자료: 중투산업연구원, 미래에셋증권 리서치센터

4) 파운데이션 모델과 AI 기술의 발전

중국 기업들이 불과 2~3년 전만해도 기술 난이도와 원가가 너무 높아 상용화하기 어려울 것으로 예상했던 휴머노이드를 대거 개발하고 특정 영역에서 상용화에 가까운 수준까지 구현 가능해진 배경은 AI 기술의 발전 때문이다.

과거에는 로봇이 정해진 환경에서 정해진 업무만 수행할 수 있고 정교한 제어도 어려웠지만 강화학습, 모방학습, 특히 파운데이션 모델의 도입으로 성능이 급격히 발전하고 있다.

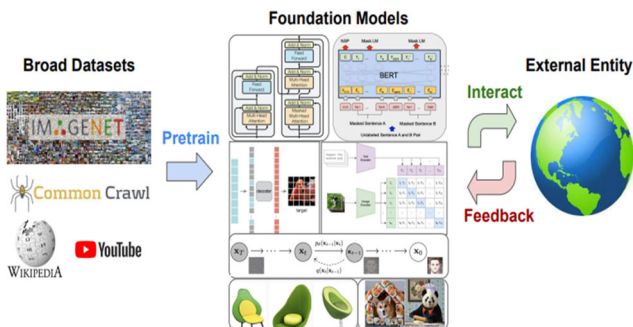
챗GPT와 같은 파운데이션 모델은 인터넷 수준의 방대한 데이터를 사전에 학습해 상식에 기반한 추론이 가능하다. 예를 들어 휴머노이드에게 “재활용 쓰레기를 버려라”라고 지시할 때 과거에는 재활용 쓰레기가 무엇인지, 어떻게 버려야 하는지를 하나 하나 가르쳐야 했는데 현실 세계에 존재하는 쓰레기의 종류와 이를 버리는 방법이 너무 다양하기 때문에 충분히 학습시키기가 어려웠다. 그러나 파운데이션 모델은 이미 재활용 쓰레기가 무엇인지 알고 어떻게 해야 이를 잘 버릴 수 있는지 상식을 기반으로 적절한 추론을 할 수 있다.

제어 분야에서도 강화학습, 모방학습, 파운데이션 모델의 코딩 능력, 시뮬레이션 기술이 접목되면서 빠르게 정교한 작업을 학습시킬 수 있게 되었다. 엔비디아에서 발표한 Eureka가 대표적인 사례인데, 강화학습을 시킬 때 필요한 보상 프로그램을 엔지니어가 직접 작성하지 않고 챗GPT가 작성한 후 이를 시뮬레이션 환경에서 실행해 손가락으로 펜을 돌리는 것과 같이 정교한 제어가 가능해졌다.

다양한 오픈 소스 파운데이션 모델의 출현으로 기술 확보도 용이해지고 있다. 탐티어급 모델인 메타의 라마가 오픈 소스로 공개되었을 뿐 아니라 중국에서도 수백개의 대형언어모델이 개발되었다. 과거 휴머노이드를 제어하기 위해서는 핵심 기술을 가진 탐티어급 엔지니어들이 하나 하나 코딩을 해야했던 데 비하면 핵심 기술을 확보하기가 용이해진 것이다.

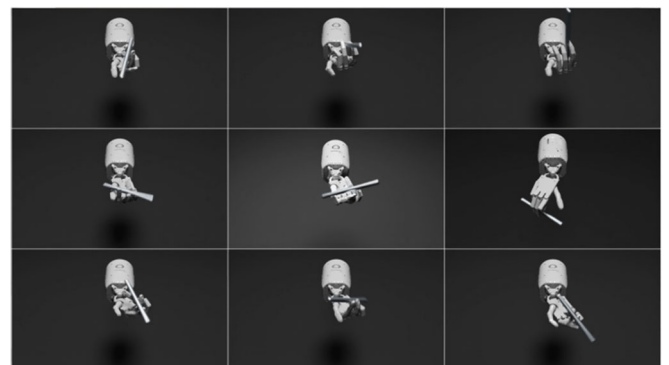
AI 기술이 발전하면 하드웨어 부담이 줄어든다. 비전 기술이 발전하면 라이다 없이도 주변 상황을 파악할 수 있고 제어 기술이 발전하면 손가락 2개로도 여러 작업을 할 수 있다. 한 예로 24년 스탠포드 대학 연구실에서는 3코스짜리 음식을 준비할 수 있는 모바일 알로하를 공개했는데 이를 3천만원대의 저렴한 하드웨어로 구현해 화제가 된 바 있다.

그림 38. 파운데이션 모델: 상식 기반 추론이 가능



자료: arxiv.org/pdf/2303.04129, 미래에셋증권 리서치센터

그림 39. 엔비디아 유레카: 챗GPT를 활용해 정교한 제어



자료: 엔비디아 미래에셋증권 리서치센터

5) 본격화되는 정부 지원

정부의 지원 정책도 빼놓을 수 없다. 중국 휴머노이드 산업에서 가장 명확한 메시지로 해석되는 정책은 23년 11월 공업정보화부에서 발표된 <휴머노이드 로봇 혁신 및 지도 의견>이다. 휴머노이드를 컴퓨터, 스마트폰, 신에너지 자동차에 이어 핵심 하드웨어 제품이 될 것으로 지정하고 25년 양산을 목표로 정했다.

표 7. 휴머노이드 로봇 혁신 및 지도 의견 주요 내용

목표시기	주요 내용
2025년	휴머노이드 혁신 시스템 구축, "대뇌", "소뇌", "신체" 등의 핵심 기술에서 돌파구를 이루어 전체 제품이 국제 수준에 도달하며 <u>대량 생산 실현</u> 기술 공략: AI 대형 모델 기반의 "대뇌" 개발, 운동 제어를 담당하는 "소뇌" 개발, 민첩한 "신체" 개발 제품 육성: 기본형 및 기능형 전체 제품 구성, 핵심 부품 강화, 운영 및 응용 시스템 소프트웨어 혁신 추진
2027년	산업의 규모화된 발전 가속화, 기술 혁신력 향상, 안전하고 신뢰할 수 있는 공급 체계 형성, 국제 경쟁력을 갖춘 산업 생태계 구축 응용 확대: 제조업 (3C, 자동차 등), 민간 분야 (의료, 가정용, 농업, 물류), 특수 환경 응용 강화 생태계 조성 및 지원 강화: 우수 기업 육성, 혁신 생태계 및 개방 환경 개선, 산업 집적 개발 추진 / 완전한 산업 표준 체계 구축, 검증 및 테스트 능력 강화

자료: 중국정부망, 미래에셋증권 리서치센터

<휴머노이드 로봇 혁신 및 지도 의견>에 따라 민간 기업뿐 아니라 주요 지방 정부별 휴머노이드 산업을 육성과 대표 모델을 개발에 주력하고 있다. 정책 발표 직후 곧바로 23년 11월 중국 내 최초로 성(省)급 휴머노이드 혁신 센터가 베이징에 설립되어 '텐궁(天工)'이라는 모델을 발표했고, 24년 5월에는 중앙 및 지방정부 공동으로 상하이 푸둥지역에 휴머노이드 혁신센터를 설립해 '칭룽(青龙)'을 발표하는 등 지방 정부별로도 발빠른 움직임과 경쟁이 나타나고 있는 것이 특징이다.

그림 40. 베이징 휴머노이드 혁신센터 '텐궁(天工)'



자료: 바이두, 미래에셋증권 리서치센터

그림 41. 상하이 휴머노이드 센터 '칭룽(青龙)'



자료: 바이두, 미래에셋증권 리서치센터

표 3. 주요 지방 정부별 휴머노이드 산업 관련 정책

지역	발표시기	정책명	주요 내용
베이징	2023년 6월	《베이징시 로봇 산업 혁신 발전 행동 계획(2023-2025년)》	2025년까지 100종의 고기술 고부가가치 로봇 제품을 육성하는 것을 목표. 100개의 전국적으로 보급 가치가 있는 응용 장면 또는 만인 로봇을 육성하며, 로봇이 세계 선도 수준에 도달하도록 하여, 혁신 요소 집합 및 창업 활성화된 생태계를 형성. 로봇 핵심 산업 수익은 300억 위안을 초과할 것으로 예상. 또한, 베이징에서 국제 선도 휴머노이드 로봇과 경쟁할 수 있도록 지원하고, 기업이 연구소에서 개발한 휴머노이드 로봇 완제품 및 부품 기술과 공학화를 구축하도록 지원하며, 베이징시 휴머노이드 로봇 산업 혁신 센터 건설을 가속화하여 국가 제조업 혁신 센터 창설을 목표 + 2023년 11월 베이징 휴머노이드 혁신센터 설립. '텐궁' 발표
광둥	2023년 5월	《선전시 인공지능 고품질 발전 및 고수준 응용 촉진 행동 계획(2023-2024년)》	범용 대규모 모델, 스마트 알고리즘 칩, 스마트 센서, 스마트 로봇, 스마트 네트워크 차량 등 분야에 집중하여 인공지능 기술의 주요 과제를 돌파하고 전환을 촉진하며, 국내외 칩과 알고리즘을 기반으로 한 오픈 소스 범용 대규모 모델을 구축하도록 지원. 주요 기업이 지속적으로 범용 대규모 모델을 연구 및 개발하고 적용할 수 있도록 지원하며, 범용 고급 스마트 로봇의 개발과 응용 시범을 시행하고, 스마트 단말기 특별 지원 계획을 실행하며, 연구 중인 로봇 기업의 전환을 지원하고, 5개 이상의 인공지능 선도 실험실을 설립하며, 광동성 휴머노이드 로봇 제조 혁신 센터를 빠르게 설립하여, 광둥-홍콩-마카오 대만구 제조업의 이점을 발휘하고, 휴머노이드 로봇의 대규모 응용을 진행
	2022년 12월	《광동성 차세대 인공지능 혁신 발전 행동 계획(2022-2025년)》	기계 학습 자동화, 빅데이터 인공지능, 지능형 기초 모델, 무감독 지능형 생태계 대규모 모델, 인지 융합 신경 인공지능, 지식 그래프 및 추론, 협업 제어 다체화 의사결정, 설명 가능한 인공지능 등의 분야에서 기술 연구를 지원하고, 3D 이미징 및 위치 지정, 지능형 정밀 안전 제어, 인간 모사 모형 등의 핵심 기술을 개발하며, 청소, 보조, 보호, 의료, 교육 등 서비스 로봇의 보급을 촉진
후베이	2023년 5월	《후베이성 디지털 경제 고품질 발전을 위한 정책 조치》	성내 기업이 연구 기관과 협력하여 미래 산업을 지향한 6G, 양자 기술, 휴머노이드 로봇, 메타버스, 인공지능 등의 분야에서 혁신 연구를 수행하도록 장려하며, 관련 기업이 연구개발 비용 추가 공제 혜택을 누리고, 전년도 증가분에 대해 단계적 보조금을 지원하며, 개별 기업 보조금은 최대 100만 위안. 시 단위에서 개별 기업 보조금은 최대 100만 위안. 국가 또는 성급으로 인정받아 관련 주요 연구 개발을 담당하는 기업에 대해 보조금 한도를 1000만 위안으로 높이고, 연구개발 총 투자액의 50% 이상을 초과하는 부분에 대해 보조금을 지급하며, 최고 한도는 2000만 위안을 초과할 수 없음. 신규 승인된 국가 주요 프로젝트에 대해서는 단일 기관당 매년 최대 500만 위안의 보조금을 지원
상하이	2023년 3월	《상하이시 스마트 로봇 표준 기업 및 응용 장면 추천 목록》	각 구역의 산업 주관 부서가 로봇을 대표로 하는 스마트 단말 산업 발전을 지원하고, 첫 번째 스마트 상업 발전 환경을 육성합니다. 2025년까지 상하이시는 10개의 업계 최고 수준의 로봇 선도 브랜드를 조성하고, 100개의 표준적인 로봇 응용 시범 장면과 1000억 위안의 로봇 관련 산업 규모를 달성할 것을 목표.
	2023년 3월	《상하이시 글로벌 영향력을 가진 과학 기술 혁신 센터 건설을 위한 "14차 5개년 계획"》	고급 정밀 감지기, 컨트롤러, 서보 모터 등 기초 부품을 연구 개발하고, 로봇 경량화 설계, 다축 구동 제어 일체화, 정보 인식 및 내비게이션, 로봇 운영 체계, 인간-기계 상호작용 및 자율 주행 등 차량 내 주요 기술을 돌파하며, 의료 재활, 노인 및 장애인 보조, 공공 서비스, 교육 등 분야의 스마트 서비스 로봇을 연구 개발하고, 업계와 협력하여 응용 시범을 실시. 스마트 제조 로봇 혁신형 구성을 연구 개발하고, 복잡도가 높은 금형 기술과 클라우드화 플랫폼을 추진하며, 고급 운전 보조 시스템, 자율 주행 센서 및 결정 일체 기술을 연구하고, 고성능 뇌 모사 인공지능 센서, 자율 안전 차량용 센서 체계를 구축하며, 뇌-기계 인터페이스의 홀로그램 인식 처리 및 결정 기술을 추진하여, 인간, 로봇, 기계 환경 간의 삼원 상호작용 및 최적화 이론을 구현하고, 인간-기계-로봇 환경의 인식 및 융합을 실현.

자료: 중국정부망, 미래에셋증권 리서치센터

3. 범용 휴머노이드 경쟁과 중국의 경쟁력

1) 로봇 파운데이션 모델과 현실 세계 로봇 데이터의 중요성

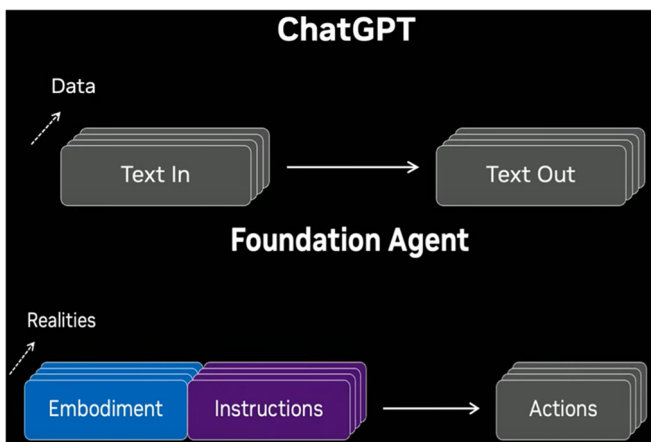
최근 1~2년간 AI 기술의 급격한 발전으로 다양한 영역에서 로봇의 성능이 발전하고 있으나 궁극적으로 휴머노이드는 다양한 환경에서 다양한 업무를 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해 최근 업계에서는 로봇 파운데이션 모델이 활발하게 연구되고 있다.

로봇 파운데이션 모델은 어떤 지시를 받았을 때 로봇이 어떤 행동을 했는지를 모두 토큰(AI 모델의 학습 단위)화해서 하나의 모델에 훈련시키는 End to End 모델이다. 즉 이런 상황에서 이런 지시를 받았을 때는 이렇게 하더라 하는 식의 대량으로 데이터를 모으는 것이다. 마치 챗GPT가 인터넷 상에서 언어가 어떻게 사용되는지를 광범위하고 학습하고 언어, 나아가 세상에 대해 전반적으로 이해한 것처럼 로봇이 다양한 환경에서 어떻게 행동했는지를 광범위하게 학습하면 세상에 대해 전반적으로 이해할 수 있게 될이라는 관점이다.

이 같은 시도는 22년 12월 구글에서 발표한 RT-1(Robotics Transformer-1)이 그 시작이라고 볼 수 있다. 로봇에게 ‘책상 서랍에 있는 사과를 꺼내서 위에 올려 놓아라’는 명령했을 때 기존에는 대형언어(시각)모델이 사과와 책상을 인지하고 어떻게 업무를 수행할지 계획을 세운 후 제어하는 단계를 거쳤다면 RT-1은 이 같은 명령들과 관련 이미지, 이에 따른 로봇의 액션을 모두 토큰화해서 하나의 모델에 모방 학습으로 훈련시켰고 그 결과 모델의 일반화 능력이 개선된다는 점을 확인했다. RT-1의 성공 이후 구글은 모델의 크기를 키우고 학습하는 데이터의 다양성을 높이면 성능이 더 개선된다는 연구 결과를 발표하였다.

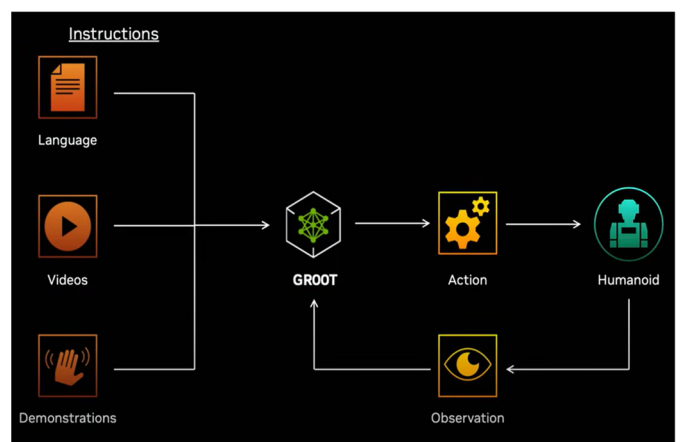
이처럼 다양한 변수가 존재하는 현실 세계에서 여러 작업을 범용적으로 할 수 있는 범용 로봇 AI를 엔비디아의 로봇 공학자 Jim Fan은 ‘파운데이션 에이전트’라고 표현한다. 엔비디아는 24년 3월 GTC에서 파운데이션 에이전트를 개발하기 위해 로봇 학습용 파운데이션 모델과 시뮬레이션 환경, 전용 연산 반도체 등의 플랫폼을 제공하는 프로젝트 GROOT(Generalist Robot 00 Technology)을 발표했다.

그림 42. 챗GPT와 파운데이션 에이전트



자료: Jim Fan, 엔비디아 GTC 2024, 미래에셋증권 리서치센터

그림 43. 엔비디아 프로젝트 GROOT



자료: 엔비디아 GTC 2024, 미래에셋증권 리서치센터

2) 본격화되는 중국의 데이터 확보전: 양산 경쟁력 및 정부 지원 강점

로봇 파운데이션 모델을 통해 범용 휴머노이드를 데 있어 핵심은 방대한 현실 세계 로봇 데이터를 확보하는 것이다. 그러나 인터넷에서 쉽게 얻을 수 있는 언어 데이터와 달리 현실 세계 로봇 데이터를 대규모로 확보하는 것은 쉽지 않은데, 중국은 여기에 필요한 휴머노이드 양산 경쟁력 및 방대한 제조업 기반, 강한 정부 지원 등 경쟁 우위를 가지고 있다.

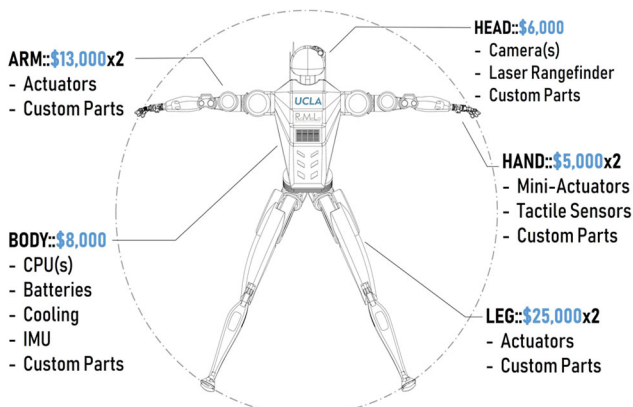
첫째, 중국은 양산 경쟁력이 뛰어나 대량의 휴머노이드를 만들어 데이터를 취합할 수 있다. 휴머노이드 하드웨어 원가 중 가장 큰 부분은 관절을 제어하는 액추에이터이다. 지금은 휴머노이드 생산량 자체가 적기 때문에 개당 원가가 높지만 다수의 업체들이 대규모 자금을 투자해 휴머노이드를 개발하기 시작했고 특히 주요 업체들은 자체적으로 액추에이터를 양산할 계획인 만큼 표준화와 규모의 경제 효과로 원가 하락이 본격화될 전망이다.

즈위안 로봇은 A1 가격을 20만원 이하로 유지할 계획이고 유니트리는 양산 시기를 밝히지는 않았으나 G1을 9.9만원부터 공급하겠다고 밝히고 있다. 실제 양산 가격은 지켜봐야겠지만 중국의 기본적인 원가 경쟁력과 규모의 경제 효과를 감안할 때 선진국 대비 원가가 상당히 낮을 것이라는 점은 분명해 보인다.

둘째, 방대한 제조업 기반과 빠른 적용 능력이다. 중국은 22년 글로벌 제조업 생산량의 31%를 차지하는 국가이지만 최근 생산 가능 인구의 감소와 인건비 상승으로 경쟁력을 유지하는 것이 중요한 국면이다. 제조 기업들은 보안 등의 이유로 현장 데이터를 공유하는 것을 꺼릴 수 있는데 국영 기업인 린강그룹과 즈위안 로봇의 협력 사례처럼 중국은 정부의 직간접적인 지원 하에 제조업과 휴머노이드 기업 간 협력이 보다 원활할 것으로 예상된다.

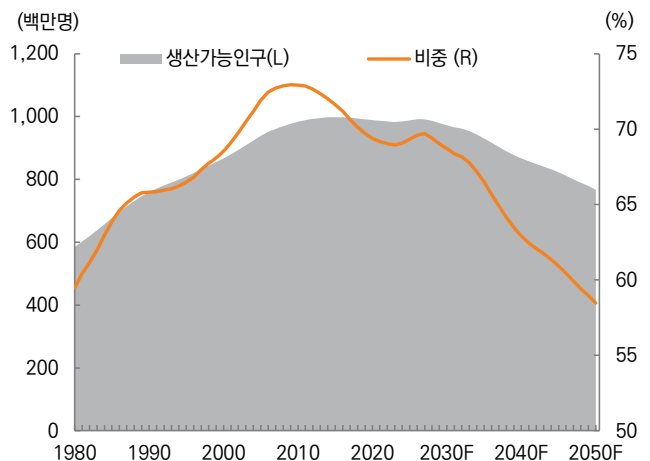
셋째, 정부의 강한 지원이다. 중국 정부는 25년 휴머노이드 양산 기반을 마련하고 27년 세계 수준의 경쟁력을 갖추겠다는 목표로 자금 및 기술 지원 등 다각도로 지원하고 있다. 예를 들어 엔비디아의 GROOT과 같은 플랫폼을 성 단위에서 공급하고 있는데, 24년 4월 상하이로봇산업 기술연구원은 상하이교통대학, 푸리에, 즈위안 등과 협력해 '휴머노이드로봇 데이터 세트 구축 프로젝트'를 시작, 향후 2년 내 휴머노이드 로봇 데이터 획득, 관리, 응용 및 검증 플랫폼을 만든다는 계획이다.

그림 45. 휴머노이드 원가 추정



자료: ROMELA, 미래에셋증권 리서치센터

그림 46. 중국 생산 가능 인구 비중 추이와 전망



자료: OECD, 미래에셋증권 리서치센터

IV. 투자 전략

중국의 AI 저력: 글로벌 X China Robot & AI ETF와 테슬라에 관심

AI 기술이 빠르게 발전하는 가운데 중국은 기업들의 민첩한 대응과 방대한 사용자 데이터, 정부의 강한 지원을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 특히 25년 레벨 2+ 도심 자율주행과 휴머노이드 시장이 개화할 것으로 예상된다. AI 기술의 핵심이 대량의 현실 세계 데이터인 만큼, 2~3년간 확보되는 데이터는 레벨 3 이상의 자율주행과 범용 휴머노이드 경쟁에서 중국의 경쟁 우위로 작용할 것이다.

자율주행 산업에서는 화웨이 등 경쟁력 있는 기업들이 발전된 솔루션을 공급하는 가운데 젊고 디지털 경험을 중시하는 소비자들이 이를 채택하면서 25년부터 레벨 2+ 도심 자율주행 시장이 본격적으로 성장할 전망이다. 24년 말 테슬라 FSD의 중국 판매가 승인되면 그 성장 속도가 더 가속화될 전망이다. 휴머노이드 역시 AI 기술의 급격한 발전과 오픈 소스 모델의 확산, 정부의 적극적인 지원을 기반으로 다수의 기업이 본격적으로 투자를 시작했고 3~5년 내에 제조 현장에 적용될 것으로 예상된다. 중국의 양산 경쟁력과 방대한 제조업 기반, 정부의 적극적인 지원이 경쟁 우위로 작용할 전망이다.

단기 경기 둔화 및 미중 갈등으로 중국 주식 시장이 약세를 이어가고 있지만 향후 2~3년 내 중국에서 전기차의 BYD와 같이 글로벌 시장을 주도할 핵심 AI 수혜 업체를 찾을 필요가 있다. 글로벌 X China Robot and AI ETF는 반도체 등 주요 AI 서플라이 체인에 분산 투자하고 있어 안정적인 수혜가 기대된다.

반면 AI 기술의 핵심이 현실 세계 데이터 확보로 귀결되고 있어 기존의 일부 선진국 자율주행/휴머노이드 업체들은 경쟁 우위가 약화될 수 있다. 예를 들어 레벨 2 자율주행 시스템을 공급해 온 모빌아이는 중국의 자율주행 기술이 발전하면서 파이가 줄어들 수 있다.

선진국 자율주행/휴머노이드 시장에서 경쟁 우위를 가지고 있는 테슬라 역시 수혜가 기대된다. 연말 중국에서 FSD 판매가 승인되면 기다리던 소프트웨어 매출이 인식되면서 높은 밸류에이션에 대한 논란이 완화될 수 있다. 또한 중국에서 레벨 2+ 도심 자율주행 채택률이 높아지면 간접적으로 선진국에서도 소비자들의 자율주행에 대한 관심이 늘어나 FSD 라이선스 판매 등으로 이어질 수 있다.

휴머노이드 역시 중국 시장의 개화가 글로벌 시장 성장을 촉진하고 원가 하락을 가속화시켜 테슬라의 기업 가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 일각에서는 중국 기업과의 경쟁 심화 우려가 있을 수 있으나 아직 기술적으로 발전해야 하는 여지가 크고 중국 대비 테슬라의 기술 우위가 확고한 만큼 시장의 파이가 커지는 효과가 더 클 것으로 예상된다.

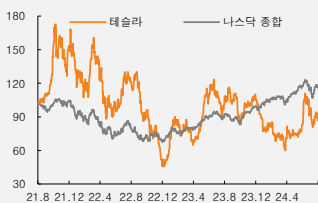
Global Company Analysis

투자 의견(유지)	매수
목표주가(유지)	USD 264
현재주가(24/08/28)	USD 214
상승여력	23.4%

NASDAQ(p)	17,556.03
EPS 성장률(24F, %)	-61.0
P/E(24F, x)	122.7
배당수익률(%)	-

시가총액(십억달러)	657.30
시가총액(조원)	877.01
유통주식수(백만주)	3,194.64
90일 평균 거래대금(백만)	20,377.66
52주 최저가(달러)	138.80
52주 최고가(달러)	278.98

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-6.4	1.8	-13.8
상대주가	-7.4	-7.5	-32.7



[글로벌AI]

박연주

yeonju.park@miraeasset.com

TSLA US · 글로벌 AI · 미국

테슬라

연말 중국 FSD 승인에 주목

24년 말 중국 FSD 판매 승인 가능성 및 잠재력

24년 말 테슬라 FSD의 중국 판매 승인 및 그 잠재력에 주목할 필요가 있다. 중국은 그 동안 해외 기업의 중국 도로 데이터 취합 및 해외 전송을 제한해 왔으나 24년 들어 이를 완화할 움직임을 보이고 있다. 이는 중국 자율주행 업체들의 기술력이 어느 정도 올라온 가운데 대량의 실 도로 주행 데이터를 선제적으로 확보하는 것이 자율주행 기술에 중요해지고 있기 때문으로 판단된다. 현 시점에 테슬라 FSD 판매를 허용하면 자율주행 기술에 대해 중국 소비자들의 관심이 높아질 수 있을 뿐 아니라 기술 저변이 확대되면서 중국이 글로벌 시장을 선도할 잠재력이 있다. 테슬라 입장에서도 계속 지연되어 오던 소프트웨어 매출이 현실화될 수 있고 간접적으로 선진국에서도 자율주행 시장이 확대되며 FSD 라이선스 판매로 이어질 수 있다.

중국 휴머노이드 시장의 개화도 테슬라 기업 가치에 긍정적

최근 급격한 AI 기술 발전으로 중국 휴머노이드 산업에 대한 투자가 가속화되고 있다. 중국 휴머노이드 시장의 개화는 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되고 원가 하락도 가속화시켜 전반적인 파이를 키울 것으로 예상된다. 일각에서는 중국 기업과의 경쟁 심화에 대한 우려가 있을 수 있으나 아직 기술적으로 발전해야 하는 여지가 크고 중국 업체 대비 테슬라의 기술 우위가 확고한 만큼 경쟁보다 시장 파이가 커지는 효과가 더 클 것으로 예상된다.

하반기 실적 부진 이어질 전망이나 중장기 기업 가치 상승 예상, 매수 유지

테슬라의 주가는 전기차 판매 부진으로 하반기 실적이 부진한 가운데 단기 모멘텀 부재, 높은 밸류에이션으로 변동성이 지속될 수 있다. 10월 초 로보택시 이벤트가 예정되어 있으나 통상 이러한 이벤트는 중장기 로드맵을 그리는 자리로 단기 주가에 미치는 영향은 제한적이었다.

테슬라의 중장기 기업 가치는 AI 기술에 기반한 자율주행/휴머노이드 사업에 달려 있다. 특히 연말 중국 FSD 판매가 승인되면 소프트웨어 매출이 가시화되면서 기업 가치 상승이 기대되고 중국 휴머노이드 시장의 개화 역시 테슬라의 기술 우위를 부각시킬 것으로 예상된다. 단기 변동성에도 불구하고 중장기 긍정적 관점을 유지하며 투자 의견 매수와 목표가 264달러를 유지한다.

결산기 (12월)	2021	2022	2023	2024F	2025F
매출액 (십억USD)	53.8	81.5	96.8	95.7	107.3
영업이익 (십억USD)	6.5	13.7	8.9	6.4	8.3
영업이익률 (%)	12.1	16.8	9.2	6.6	7.7
순이익 (십억USD)	5.6	12.6	15.0	5.8	7.6
EPS (USD)	1.6	3.6	4.3	1.7	2.2
ROE (%)	18.7	28.2	23.9	8.5	10.0
P/E (배)	217.4	33.7	95.6	122.7	94.5
P/B (배)	36.2	8.7	12.6	10.5	9.5

주: GAAP 기준, 순이익은 지배주주 귀속 순이익

자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

테슬라 (TSLA US)

예상 포괄손익계산서 (요약)

(백만USD)	2022	2023	2024F	2025F
매출액	81,462	96,773	95,661	107,293
매출원가	60,609	79,113	77,804	85,796
매출총이익	20,853	17,660	17,858	21,497
영업비용	7,197	8,769	11,498	13,223
영업이익	13,656	8,891	6,360	8,274
비영업손익	63	1,082	505	639
세전사업손익	13,719	9,973	6,865	8,913
법인세비용	1,132	-5,001	1,030	1,337
비지배주주순이익	31	-23	-9	-12
지배주주순이익	12,556	14,997	5,844	7,588

Growth (YoY)	2022	2023	2024F	2025F
매출액증가율	51.4%	18.8%	-1.1%	12.2%
매출총이익증가율	53.3%	-15.3%	1.1%	20.4%
영업이익증가율	109.4%	-34.9%	-28.5%	30.1%
지배주주순이익증가율	127.5%	19.4%	-61.0%	29.8%

Margins	2022	2023	2024F	2025F
매출총이익률	25.6%	18.2%	18.7%	20.0%
영업이익률	16.8%	9.2%	6.6%	7.7%
지배주주순이익률	15.4%	15.5%	6.1%	7.1%

예상 재무상태표 (요약)

(백만USD)	2022	2023	2024F	2025F
유동자산	40,917	49,616	51,539	52,995
현금 및 현금성 자산	22,185	29,094	29,384	30,281
매출채권 및 기타채권	2,952	3,508	3,988	4,181
재고자산	12,839	13,626	13,401	14,777
기타유동자산	15,310	23,097	25,593	26,871
비유동자산	82,338	106,618	116,967	126,354
유형자산	26,709	28,748	28,867	30,814
기타비유동자산	15,310	23,097	25,593	26,871
자산총계	82,338	106,618	116,967	126,354
유동부채	26,709	28,748	28,867	30,814
매입채무 및 기타채무	21,912	21,963	21,600	23,818
단기금융부채	1,987	3,045	3,589	2,940
기타유동부채	2,810	3,740	3,678	4,056
비유동부채	9,731	14,261	18,657	18,748
장기금융부채	3,761	6,528	10,924	12,465
기타비유동부채	5,970	7,733	7,733	6,283
부채총계	36,440	43,009	47,523	49,562
자본금	3.00	3.00	3.00	3.00
자본잉여금	32,177	34,892	34,892	34,892
이익잉여금	12,885	27,882	33,726	41,086
기타포괄손익누계액	-361	-143	-143	-143
비지배주주지분	1,194	975	966	954
자본총계	45,898	63,609	69,444	76,792
부채 및 자본총계	82,338	106,618	116,967	126,354

예상 현금흐름표 (요약)

(백만USD)	2022	2023	2024F	2025F
영업활동 현금흐름	14,724	13,256	12,429	14,962
당기순이익(지배주주지분)	12,587	14,974	5,835	7,576
비현금수익비용가감(감가상각비)	3,747	4,667	5,444	6,995
운전자본변동	-1,691	-296	641	525
기타영업활동	112	-6,112	509	-134
투자활동 현금흐름	-11,973	-15,584	-14,938	-17,898
자본적지출	-6,231	-8,898	-10,340	-12,407
장기금융자산의 증가(감소)	0	0	-2,068	-2,481
기타투자활동	-5,742	-6,686	-2,531	-3,009
재무활동 현금흐름	-3,527	2,589	3,007	4,049
장단기금융부채의 증가(감소)	-3,866	2,116	3,007	4,276
자본의 증가(감소)	541	700	0	-228
기타재무활동	-202	-227	0	0
FX rate effect	-444	4	-208	-216
현금의 증가	-1,220	265	290	897
기초현금	17,707	22,185	29,094	29,384
기말현금	22,185	29,094	29,384	30,281

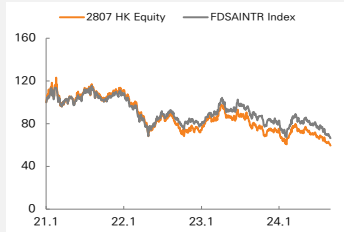
자료: 테슬라, 미래에셋증권 리서치센터

예상 주당가치 및 valuation (요약)

	2022	2023	2024F	2025F
P/E (배)	33.7	95.6	122.7	94.5
P/B (배)	8.7	12.6	10.5	9.5
EV/EBITDA (배)	21.5	57.0	47.3	36.5
EPS (USD)	3.6	4.3	1.7	2.2
BPS (USD)	12.9	18.0	19.6	21.8
매출채권회전율 (회)	27.6	27.6	24.0	25.7
재고자산회전율 (회)	6.3	7.1	7.1	7.3
매입채무 회전율 (회)	3.7	4.4	4.4	4.5
ROA (%)	15.3	14.0	5.0	6.0
ROE (%)	28.2	23.9	8.5	10.0
ROIC (%)	31.1	24.4	8.8	10.6
부채비율 (%)	79.4	67.6	68.4	64.5
유동비율 (%)	153.2	172.6	178.5	172.0
순부채비율 (%)	-35.8	-30.7	-21.4	-19.4

운용사	Global X
설정일	2020.8.7
수수료율	0.67%
순자산 (백만HKD)	97.02
Total Expense Ratio	0.68%
구성 종목 수	42

(%)	1M	6M	12M
절대주가	-7.6	-19.3	-24.7
상대주가	1.5	0.3	0.7



[글로벌AI]

박연주

yeonju.park@miraeasset.com

2807 HK · 글로벌 AI · 홍콩

Global X China Robotics and AI ETF

중국의 AI 저력

중국의 AI 저력: 25년 레벨 2+ 도심 자율주행과 휴머노이드 시장 개화 전망

AI 기술이 빠르게 발전하는 가운데 중국은 경쟁력 있는 기업들의 민첩한 대응과 방대한 데이터, 정부의 강한 지원을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 특히 25년에는 주요 AI 응용 산업인 레벨 2+ 도심 자율주행과 휴머노이드 시장이 개화할 것으로 예상된다.

중요한 것은 AI 기술의 핵심이 대규모 현실 세계 데이터인 만큼 향후 2~3년간 자율주행과 휴머노이드 시장에서 확보되는 데이터가 레벨 3 이상의 자율주행과 범용 휴머노이드 경쟁에서 중국의 경쟁 우위로 작용할 것이라는 점이다.

자율주행 산업은 화웨이 등 경쟁력 있는 기업들이 발전된 솔루션을 공급하는 가운데 젊고 디지털 경험을 중시하는 소비자들이 이를 채택하면서 25년 레벨 2+ 도심 자율주행 시장이 본격적으로 성장할 전망이다. 24년 말 테슬라의 FSD 중국 판매가 승인되면 속도가 더 가속화될 것으로 예상된다.

휴머노이드 역시 AI 기술의 급격한 발전과 오픈 소스 모델의 확산, 정부의 적극적인 지원으로 인해 다수의 기업이 본격적으로 투자를 시작했고 향후 3~5년 내에 제조 현장에 투입될 것으로 예상된다.

중기적 관점에서 핵심 수혜주 찾을 필요: 분산 투자할 수 있는 ETF에 관심

이어지는 경기 부진 및 미중 갈등으로 중국 시장이 약세를 이어가고 있지만 향후 2~3년 내 전기차의 BYD와 같이 향후 AI 산업에서 글로벌 시장을 주도할 핵심 수혜업체를 찾을 필요가 있다. 글로벌 X China Robot and AI ETF는 반도체 등 주요 AI 서플라이 체인이 분산 투자하고 있어 안정적인 수혜가 기대된다.

구성종목 상위 10개

순위	기업명	비중	순위	기업명	비중
1	나리 테크놀로지	25.6%	6	크리스탈옵텍	8.8%
2	이노라이트	24.5%	7	공니우 그룹	6.2%
3	바이두	22.6%	8	셍콘 테크놀로지	4.6%
4	하이커비전 디지털 테크놀로지	21.1%	9	이스톤 오토메이션	3.0%
5	다후아 테크놀로지	17.4%	10	몬타지 테크놀로지	2.9%

자료: Global X, 미래에셋증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 해당 회사와 관련하여 특별한 이해관계가 없음을 확인합니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 본 자료에서 매매를 권유한 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.